

SWISS ORACLE USER GROUP



[www.soug.ch](http://www.soug.ch)

# Newsletter 2/2014

Mai 2014



- Join Methods and 12c Adaptive Plans
- Cloud Service for Oracle Partners
- The Internet of Things
- Faktenbasierte Indexierung



## Pour les alémaniques

Das Schweizer ICT-Magazin für  
Business-Entscheider  
Auflage: 10 800 Ex., erscheint 14-tägig



## Für die Romands

Le magazine suisse des technologies de  
l'information pour l'entreprise  
Auflage: 6400 Ex., erscheint monatlich

## Für alle.

Mit dem ICTjournal und der Netzwoche erreichen Sie die ICT-Entscheider der Schweiz.  
Nutzen Sie diese leistungsstarken Plattformen auch für Ihre Anzeigen und profitieren

Sie vom attraktiven Kombirabatt. Patrick Brazzale berät Sie gerne:

Tel.: 044 355 63 33, E-Mail: [pub@ICTjournal.ch](mailto:pub@ICTjournal.ch)

Oder informieren Sie sich direkt auf der Website:

[www.netzwoche.ch/mediadaten](http://www.netzwoche.ch/mediadaten) | [www.ictjournal.ch/donneesmedia](http://www.ictjournal.ch/donneesmedia)

netzwoche

Das Schweizer ICT-Magazin  
für Business-Entscheider

## EDITORIAL

**4 Editorial**

## SOUG

**5 Neumitglieder Nouveaux membres****6 25. Jahresbericht des Präsidenten (2013)**  
**25<sup>ème</sup> Rapport Annuel du Président (2013)****8 Impressionen von der Generalversammlung und SIG**  
vom 3. April 2014

## EVENTS

**10 Events**

## ORACLE NEWS

**11 Current Oracle Database Release Schedule**

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

**Availability Development Tools**

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

## TIPS &amp; TECHNIQUES

**12 Join Methods and 12c Adaptive Plans**

Franck Pachot, dbi services

**17 Cloud Services for Oracle Partners –****Reduce costs, make more agile and increase profitability**

Beat Weissenberger, Microsoft

**21 Application Express 5.0 - Early Adopter**

C. Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

**23 The Internet of Things**

Faris Al-Badri, Oracle Schweiz, Middleware Sales Consulting

**25 Lifecycle Automation in OWB & ODI Projekten**

Sascha Vogel, Minerva SoftCare GmbH

**28 Oracle 12c: Multitenant Datenbank Startup/Verbindungs-Strategie**

Jérôme Witt, dbi services

**32 Faktenbasierte Indexierung – Ein Erfahrungsbericht**

Lothar Flatz, Diso AG

**36 Von der Daten- zur Informationsmigration**

Stefan Berner, Diso AG

## APPENDIX

**39 Impressum**

Gaetano Bisaz, SOUG

## Editorial

### Generalversammlung der SOUG, Internet der Dinge

#### Liebe Leserin, lieber Leser

Die SOUG Generalversammlung ging wieder einmal reibungslos über die Bühne. Im Gegensatz zu den letzten Jahren allerdings hat sich an der Spitze der SOUG etwas geändert: Nach vielen tollen Jahren als engagierter Präsident hat Tony Fräfel den virtuellen Stab an Peter Gübeli weitergegeben. Peter übernimmt das Zepter in einer spannenden Zeit, die Informatik, schon immer in einem stetigen Wandel, nimmt Anlauf zu einer hohen Amplitude mit Themen wie Cloud, BigData, Internet der Dinge – alles Themen, bei denen es im Kern auch und vor allem um Daten-

banken geht, und für die Oracle subito eine passende Lösung (jedenfalls gemäss Website) parat hat – und die SOUG ist ebenfalls mit einem ersten Artikel über das IoT von Faris Al-Badri zeitgemäss unterwegs.

Den Newsletter Award gewinnt wieder ein 12c Artikel – diesmal informiert uns Franck Pachot über «Join Methods and 12c Adaptive Plans». Der Artikel beinhaltet eine review über die schon bestehenden Joins, prima.

Feedback und Ihre Berichte bitte wie immer an [nl@soug.ch](mailto:nl@soug.ch)



Gaetano Bisaz

| Ausgabe | Redaktionsschluss |
|---------|-------------------|
| 3/2014  | 26. Mai 2014      |
| 4/2014  | 25. August 2014   |
| 1/2015  | 10. November 2014 |

### Assemblée Générale de la SOUG

#### Chères lectrices, chers lecteurs

L'Assemblée Générale de la SOUG s'est une fois de plus déroulée sans soucis. Contrairement aux années précédentes, il y a tout de même eu un changement à la tête de la SOUG : après beaucoup beaucoup d'années en tant que Président engagé Tony Fräfel a transmis les rennes à Peter Gübeli. Peter reprend le flambeau à un moment où l'informatique, depuis toujours en permanente évolution, prend un élan à haute amplitude avec des thèmes tel que Cloud, BigData, Internet der Dinge – tous des thèmes

concernant les banques de données, et pour lesquels Oracle Subito a des solutions toutes prêtes (selon le site web). La SOUG est également présente avec un 1er article sur l'IoT de Faris Al-Badri.

Le Newsletter Award gagne à nouveau un article sur la 12c – Cette fois Franck Pachot nous informe sur « Join Methods and 12c Adaptive Plans », l'article contient une critique sur les Join's actuellement disponibles, extra .

Veuillez comme toujours transmettre vos feedbacks et rapports à: [nl@soug.ch](mailto:nl@soug.ch)



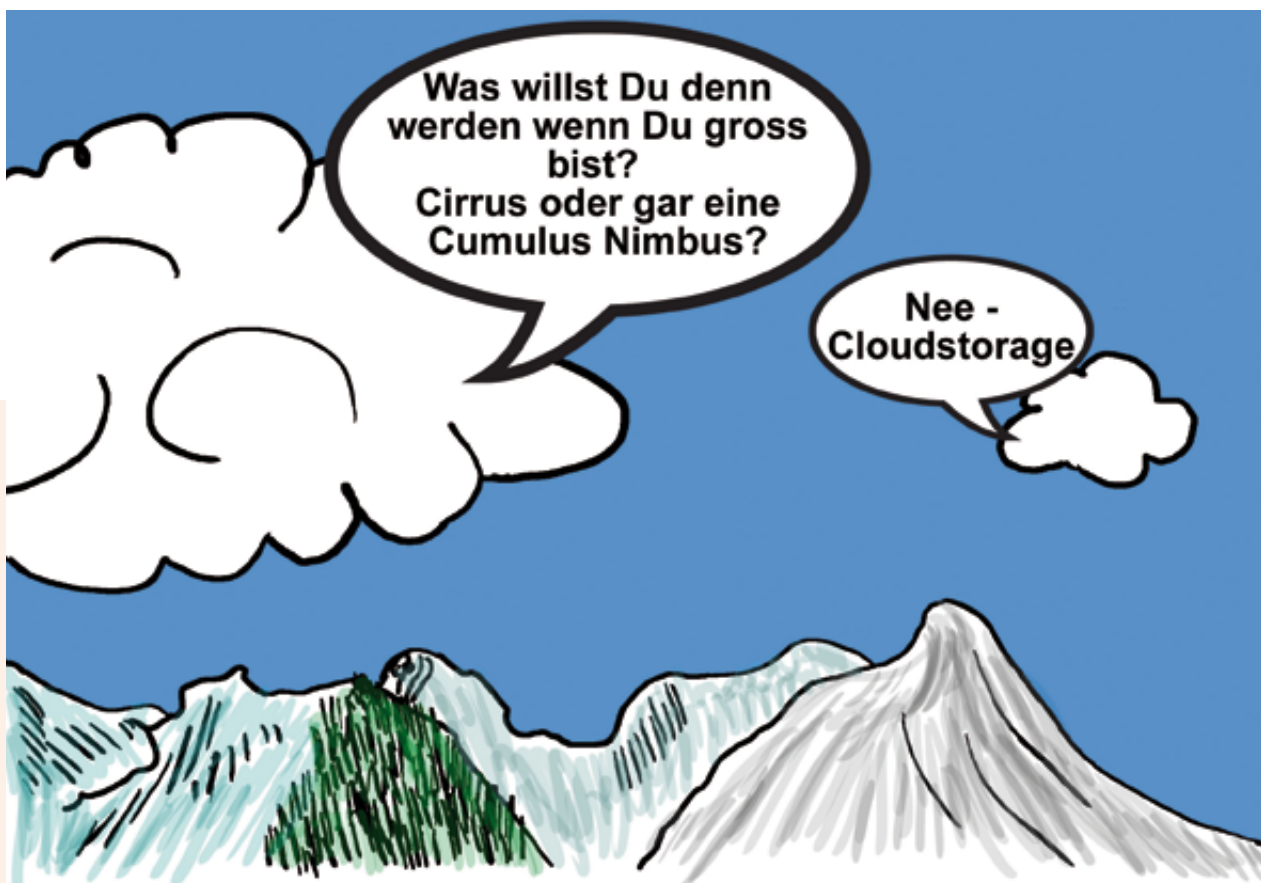
Gaetano Bisaz

| Edition | Clôture de la rédaction |
|---------|-------------------------|
| 3/2014  | 26 mai 2014             |
| 4/2014  | 25 août 2014            |
| 1/2015  | 10 novembre 2014        |

## Neumitglieder

## Nouveaux membres

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fausto Agnetti    | F. Hoffmann-La Roche                |
| Franco Serena     | Université de Genève                |
| Ludovico Caldara  | Trivadis AG                         |
| Thomas Kälin      | Inventx                             |
| Özcan Sözeri      | Liechtensteinische Landesverwaltung |
| Laszlo Seboek     | Inventx                             |
| Paul Harrison     | Mojave Innovations GmbH             |
| Andreas Denger    | Manor AG                            |
| Rainer Pfleiderer | BISON Schweiz AG                    |



Tony Fräfel, SOUG Präsident

## 26. Jahresbericht des Präsidenten (2013)

**Nach unserem Jubiläumsjahr war 2013 wieder ein «normales» Vereinsjahr. Langweilig wurde es für den Vorstand trotzdem nicht. Die zukünftige Entwicklung der SOUG gab und gibt viel zu diskutieren. Ist unser Verein noch zeitgemäss? Welchen Mehrwert können wir unseren Mitgliedern heute und in Zukunft bieten? Wie gewinnen wir neue Mitglieder? Das sind nur einige Fragen, mit denen sich der Vorstand im Rahmen der SOUG-Strategie befasst. Natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung zu diesem Thema! Sprechen Sie doch mit einem Vorstandsmitglied darüber.**

**Mitgliederbestand** – Im 2013 konnten wir 39 Eintritte und 25 Austritte verbuchen. Damit bestätigten wir die positive Entwicklung des Vorjahres.

Ein Wehrmutstropfen bleibt: Durch die Datenbereinigung bei der Einführung einer neuen Office-Software sind wir mit 415 Mitgliedern leicht unter dem Mitgliederbestand des Vorjahres. Ich bin aber zuversichtlich, dass der positive Trend anhalten wird und wir weiterhin auf Wachstumskurs bleiben.

**Finanzen** – Dank unseres Controllings haben wir die Finanzen gut im Griff. Das Geschäftsjahr 2013 schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'712.– gegenüber budgetierten CHF 610.–. Mit knapp CHF 100'000.– Vereinsvermögen haben wir ein solides Polster, um auch etwas in die Zukunft der SOUG investieren zu können.

**Events** – Im 2013 haben wir wieder sieben Events durchgeführt: vier Meetings der Special Interest Groups, eines davon als SIG-R in der Westschweiz, zwei «SOUG bi dä Lüt» und die SOUG/DOAG-Jahreskonferenz mit Schweizer Abend. Der Durchschnitt von 44 Teilnehmern an den SIG's zeigt, dass unsere Events weiterhin beliebt und eine gute Gelegenheit für den Erfahrungsaustausch sind. Die «SOUG bi dä Lüt» hat sich etabliert. Die Anlässe bei der Diso in Bern und bei der iRIX in Basel liegen mit 10–15 Teilnehmern im Rahmen unserer Erwartun-

gen an einen «lokalen» Event. Lebhaftige Diskussionen und ein gemütliches Zusammensein sind auch im kleineren Kreis möglich. Das belegen auch die Fotos im SOUG Newsletter.

Ein fester Bestandteil im Jahresprogramm ist die SOUG/DOAG-Konferenz. Neben der aktiven Mitarbeit des Vorstandes an der Programmgestaltung und dem SOUG-Stand an der Ausstellung ist der Schweizer Abend das Highlight der Konferenz.

50 Teilnehmer entdeckten im Turm der Sinne viel Unbekanntes und Überraschendes. Auch ich war verblüfft, wie schnell sich unsere Sinne täuschen lassen und wie leicht wir ins Schleudern geraten, wenn wir nicht alle Sinne nutzen können.

Zumindest der Geschmackssinn kam beim anschliessenden Nachtessen nicht zu kurz. Die ausgelassene Stimmung und lebhaften Gespräche liessen mich fast vergessen, dass am folgenden Morgen die Konferenz weiterging.

Natürlich findet auch in diesem Jahr wieder eine DOAG-Konferenz mit Beteiligung der SOUG statt. Reservieren Sie sich die Zeit vom 18. bis 20. November für Nürnberg und besonders den Schweizer Abend am 18.11.2014!

**Newsletter** – Im 2013 erschienen wie gewohnt 4 Ausgaben des SOUG Newsletters.

Der Trend geht auch bei uns weg vom Papier hin zu digitalen Medien. Erste Ideen konkretisieren sich und wir planen, im 2014 weitere Schritte in diese Richtung zu gehen. Wir werden die Papierausgabe aber nicht sofort ablösen, sondern mindestens eine Zeit lang parallel zu den digitalen Ausgaben publizieren.

**Web/Social Media** – Den Trend Richtung digitale Medien bestätigen auch die knapp 16'000 Besuche unserer Website, die 513 SOUG-Gruppenmitglieder im Xing und die 266 im LinkedIn.

Auch die Subgroup «Swiss Oracle Business Analytics» im LinkedIn ist mit 75 Mitgliedern schon ansehnlich gewachsen.

**Aussenbeziehungen** – Die Zusammenarbeit mit anderen User Groups (speziell mit der DOAG) funktioniert recht gut. Der Erfahrungsaustausch hilft nicht nur dem Vorstand. Er ermöglicht es uns auch, international bekannte Referenten für unsere Events zu gewinnen und neue Angebote für unsere Mitglieder zugänglich zu machen.

**Vorstand** – Aufgrund beruflicher Veränderungen konnte Jean-Michel Just die Leitung der SOUG-Romandie nicht mehr weiterführen. Glücklicherweise haben wir mit Yann Neuhaus einen kompetenten und motivierten Nachfolger gefunden. Die SOUG-R hat dadurch wieder neuen Schwung erhalten.

Nach 23 Jahren Vorstandstätigkeit ist es Zeit für mich, das Steuer jemand anderem zu übergeben. 1990 – zu Beginn meiner Mitarbeit im Vorstand – war die Oracle DBMS Version 6 aktuell. Row-Level Locking und PL/SQL waren die Highlights der neuen Features. Wohlge-merkt, PL/SQL konnte erst ausgeführt werden. Eine Stored Procedure war damals noch ein Fremdwort.

Seit damals hat sich nicht nur Oracle verändert. Die SOUG hat sich von einer kleinen Schar von Oracle «Fans» zu einem anerkannten Verein mit über 400 Mitgliedern gemausert. Es macht mich stolz, zu dieser Entwicklung beigetragen zu haben, und ich freue mich darauf, weiterhin ein Mitglied dieser starken Community zu sein.

Ein ganz grosses Dankeschön geht an meine Vorstandskollegen und an Sere-nay, unsere Sekretärin. Mit ihrem Engagement halten sie die SOUG auf Kurs. Das ist nicht immer einfach und braucht manchmal viel Energie.

Auch bei Massimo Castelli und Roger Wullschleger bedanke ich mich herzlich für ihre Unterstützung. Sie sind die Felsen im stürmischen «Mare Oraculum» und haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen der SOUG.

Meinem Nachfolger und dem gesamten Vorstand wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass die SOUG noch viel Potential hat und auf einem sehr guten Weg ist.



Tony Fräfel

# 26<sup>ème</sup> Rapport Annuel du Président (2013)

Après l'anniversaire en 2012, la normalité est revenue pour le SOUG en 2013. Le comité ne s'est pas ennuyé pour autant. Notamment l'évolution future du SOUG a fait et fait encore l'objet de nombreuses discussions. Est-ce que la formule associative reste adéquate? Quelle plus-value apporte le SOUG à ses membres aujourd'hui et pourra-t-il leur apporter demain? Comment augmenter nos effectifs? Voici quelques-unes des questions qui devront déterminer l'orientation stratégique du SOUG. Nous vous invitons à participer à ce processus de questionnement en vous adressant directement à l'un des membres du comité.

**Effectif de membres** – En 2013 nous avons pu recenser 39 adhésions et 25 départs. L'évolution positive de l'année passée semble donc se poursuivre. Après la mise au net des données dans la nouvelle version du logiciel de gestion nous ne comptons cependant 'que' 425 membres, ce qui correspond à un léger recul au total par rapport à l'année dernière. Je reste cependant convaincu que le redressement de la courbe se poursuivra.

**Finances** – Grâce à notre controlling nous maîtrisons parfaitement les finances. L'année 2013 a pu être clôturée avec un excédent de CHF 1'712.- contre CHF 610.- budgétés. Environ 100'000.- CHF de réserves nous permettent en outre d'envisager le futur en termes d'investissements pour le SOUG.

**Events** – En 2013 le SOUG a organisé sept events: quatre rencontres des Special Interest Groups dont un SIG-R en Romandie, deux «SOUG bi dä Lüt» et la soirée Suisse de la conférence SOUG/DOAG. Une moyenne de 44 participants nous confirme que ces events sont des plateformes d'échange appréciées des membres. La formule «SOUG bi dä Lüt» a été ancrée. Les rencontres chez DISO Bern et chez iRIX à Bâle correspondent à nos attentes avec 10–15 participants.

De vives discussions dans la convivialité sont la recette de ce type de rencontre. Les photos dans le SOUG Newsletter en témoignent.

La conférence SOUG/DOAG reste un incontournable du programme annuel. Outre la participation active du comité dans la programmation et le stand du SOUG, la soirée Suisse reste le point fort de la conférence.

50 participants ont été surpris et étonnés dans la tour des sens. J'ai pu constater que nous perdons nos moyens et nous nous laissons tromper dès que l'un de nos sens est désactivé. De tous nos sens le goût n'a pas été en reste lors du dîner. La discussion animée et l'ambiance décontractée ont bien failli me faire oublier le programme de la conférence du lendemain.

Le SOUG ne manquera pas de participer cette année encore à la conférence DOAG. Réservez dès à présent les dates du 18 au 20 novembre pour Nuremberg et plus particulièrement le 18 novembre 2014 pour la soirée Suisse!

**Newsletter** – Comme d'habitude le SOUG Newsletter a été publié en quatre numéros en 2013. La tendance au remplacement du papier par les médias numériques se fait sentir au SOUG. Les idées se concrétisent et en 2014 certaines seront mises en pratique. L'édition sur papier ne sera cependant pas supprimée dans l'immédiat mais maintenue en parallèle pendant une période transitoire.

**Web/Social Media** – La tendance «médias numériques» est confirmée par les quelques 16'000 visites du site Web, les 513 membres du groupe SOUG sur Xing, respectivement 266 membres sur LinkedIn. Le subgroup «Swiss Oracle Business Analytics» a vu son nombre de membres augmenter à 75.

**Relations extérieures** – La coopération avec les autres groupes d'utilisateurs notamment le DOAG fonctionne plutôt bien. L'échange d'idées ne profite pas seulement au comité mais permet aussi de recruter des speakers à

rénommée internationale pour nos conférences et ouvre l'accès à de nouvelles offres pour les membres du SOUG.

**Comité** – En raison d'évolutions professionnelles Jean-Michel Just a dû renoncer à son engagement à la tête du SOUG-Romandie. Nous sommes heureux d'avoir trouvé avec Yann Neuhaus un successeur compétent et motivé. Un vent nouveau soufflera au SOUG-R.

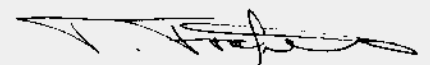
Après 23 ans d'activités au sein du comité il est temps pour moi de passer la barre. En 1990 – au début de ma participation au comité – nous en étions à Oracle DBMS Version 6. Row-Level Locking et PL/SQL étaient les innovations du moment. Et notons que PL/SQL pouvait être exécuté uniquement. Le concept de Sorted Procedure n'était pas encore inventé.

Depuis lors ce n'est pas seulement Oracle qui a changé. Le SOUG a suivi l'évolution depuis un petit groupe de supporter jusqu'à une association à part entière qui compte aujourd'hui plus de 400 membres. Je suis fier d'avoir pu participer à ce développement et je suis heureux de faire encore parti de cette communauté.

Un grand merci à mes collègues du comité ainsi qu'à Serenay notre secrétaire. C'est grâce à leur engagement que le SOUG est maintenu à flot. Ce qui n'est pas toujours facile et demande beaucoup d'énergie.

Je tiens également à remercier Massimo Castelli et Roger Wullschleger pour leur soutien. Ils sont les rochers dans la parfois très agitée «Mare Oraculum» et restent toujours à l'écoute des besoins du SOUG.

Tous mes souhaits de réussite future vont à mon successeur et à l'équipe du comité. Je suis convaincu que le SOUG a beaucoup de potentiel qu'il est sur le meilleur chemin pour l'exploiter pleinement.



Tony Fräfel

# Impressionen von der Generalversammlung und SIG

vom 3. April 2014



Tony Fräfel ein letztes Mal als Präsident in Aktion

Am 3. April 2014 trafen sich im ABB Seelhof bei Baden die Mitglieder der SOUG zur jährlichen Generalversammlung.

Nach vielen Jahren als Präsident trat Tony Fräfel von seinem Amt zurück. Zum Abschluss seiner aktiven Zeit im SOUG Vorstand zog er ein persönliches Fazit über seine Arbeit und die Entwicklung vom kleinen Verein bis heute.

Die Mitglieder des Vereins sprachen Tony Fräfel ihren Dank aus und wählten ihn gemeinsam mit Jean-Louis Fatton zum Ehrenmitglied.



Der neue Vereinspräsident Peter Gübeli erörtert seine Strategie für die kommenden Jahre

Jean-Louis Fatton war über viele Jahre für die Aktivitäten der SOUG in der Romandie verantwortlich und ein wichtiges Bindeglied zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen SOUG Community. Sein Amt übernimmt neu Yann Neuhaus von dbi services SA.

Zum neuen Präsidenten wurde Peter Gübeli gewählt. Er ist Leiter Entwicklung Kernsysteme bei der Helsana Versicherung.

In einem kurzen Vortrag erläuterte der neue Präsident nach seiner Wahl die aktuelle Situation des Vereins und legte seine Strategie für die kommenden Jahre dar. Unter anderem soll durch einen modernen Webauftritt die Außenwahrnehmung gestärkt werden.



SOUG Vorstand Thierry Bosshard dankt Ehrenmitglied Jean-Louis Fatton für sein langjähriges Engagement in der SOUG-R

Im Anschluss an die Generalversammlung sprach Andrew Holdsworth, Senior Director des Real World Performance Teams bei Oracle. Andrew ist mit seinem Real World Performance Team weltweit anerkannter Spezialist für Datenperformance. Den meisten bekannt ist er in seiner Rolle als launiger IT Spezialist während seiner Auftritte an der Real World Performance Tour mit Tom Kyte und Graham Wood. In seiner Keynote erläuterte er heutige Herausforderungen in der IT Welt und gab Anstöße, wie mit diesen aus Sicht der Datenverantwortlichen umgegangen sollte. Wenn es um Performance gehe, solle man sich nicht mit ein paar Prozent Leistungssteigerung zufrieden geben. Ihm gehe es um Faktoren an Leistungszuwachs, so Andrew.

An weiteren Vorträgen konnten die Teilnehmer des Nachmittags interessante Einblicke in Themen rund um Performance und Backup/Recovery gewinnen.

Der Tag endete mit einem Apéro und guten Gesprächen der Teilnehmer untereinander.

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Insbesondere an Hans-Jörg Bütler und Lothar Flatz, die Andrew Holdsworth für die SOUG gewinnen konnten und an dbi services SA für das Sponsoring des Events. ■



David Hueber von dbi services SA erhält die Auszeichnung Speaker Of The Year durch SOUG Vorstand Hans-Jörg Bütler



Andrew Holdsworth referiert vor interessiertem Publikum über Data Performance



Real World Performance mit Andrew Holdsworth

## JUNI JUIN 2014

26. **SIG (DWH, BI, BPM, OWB, ODI, Big Data)**  
Baden, ABB Segelhof

## SEPTEMBER SEPTEMBRE 2014

4. **SIG (Engineered Systems, Infrastruktur, Cloud)**  
Baden, ABB Segelhof
- 28.-2.10. **Oracle Open World**  
San Francisco

## OKTOBER OCTOBRE 2014

10. **DOAG-Webinar mit CH-Referent (Alain Lacour, dbi services)**  
Application continuity

## NOVEMBER NOVEMBRE 2014

6. **SIG-R**  
Lausanne
- 18.-20. **DOAG-Konferenz mit CH-Abend am 18.11.2014**  
Nürnberg

ANZEIGE

# gloBâle Services

- Individuelle Softwarelösungen
- Business Intelligence
- Application Engineering
- Seit 13 Jahren lokal, in Ihrer weltweiten Nähe.

The local  
player for  
global  
solutions



info@irix.ch • www.irix.ch  
Dornacherstrasse 192 • CH – 4053 Basel • T 061 367 93 33

Yann Neuhaus

## SIG-R vom 13. Mai im Hôtel Mövenpick Lausanne



Die SOUG SIG-R fand am 13. Mai im Hotel Mövenpick in Lausanne statt. Wir hatten ungefähr 25 Anmeldungen – am Schluss waren mehr als 30 Leuten vor Ort ☺. Veränderungen in diese Richtung gefallen natürlich.

Es fanden zwei parallele Streams statt. Einerseits über Appliances/Engineered Systems sowie über Middleware (SOA/WLS).

Die Agenda war leider erst kurzfristig klar, ein Punkt der bei der nächsten SIG-R sicher besser wird.

Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv, die Vorträge sind gut angekommen.

Nächste SIG-R am 6. November, Info auf [soug.ch](http://soug.ch). ■

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

# Current Oracle Database Release Schedule

| Platform                                        | 12.1.0.2                                    | 12.1.0.12                         | 11.2.0.4 <sup>10</sup>          | 11.2.0.3                          | 11.2.0.2    | 11.2.0.12   | 11.1.0.7 <sup>1</sup> | 10.2.0.5 <sup>3</sup> | 10.2.0.4 <sup>4</sup>                          | 10.1.0.5    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Linux x86                                       | Not planned                                 | Not planned                       | 28. Aug 13                      | 23. Sep 11                        | 13. Sep 10  | 01. Sep 09  | 18. Sep 08            | 30. Apr 10            | 22. Feb 08                                     | 30. Jan 06  |
| Linux x86-64                                    | 2HCY2014                                    | 25. Jun 13                        | 27. Aug 13                      | 23. Sep 11                        | 13. Sep 10  | 01. Sep 09  | 18. Sep 08            | 30. Apr 10            | 17. Mar 08                                     | 24. Feb 06  |
| Oracle Solaris SPARC (64-bit)                   | 2HCY2014                                    | 25. Jun 13                        | 29. Aug 13                      | 01. Oct 11                        | 24. Sep 10  | 06. Nov 09  | 06. Oct 08            | 19. May 10            | 30. Apr 08                                     | 05. Feb 06  |
| Oracle Solaris x86-64 (64-bit)                  | 2HCY2014                                    | 25. Jun 13                        | 29. Aug 13                      | 01. Oct 11                        | 24. Sep 10  | 25. Nov 09  | Not planned           | 19. May 10            | 13. Nov 08                                     | Not planned |
| Microsoft Windows x64 (64-bit)                  | 2HCY2014                                    | 09. Jul 13                        | 25. Oct 13                      | 11. Nov 11                        | 15. Dec 10  | 02. Apr 10  | 13. Nov 08            | 27. Jul 10            | 16. May 08                                     | Not planned |
| HP-UX Itanium <sup>9</sup>                      | 2HCY2014                                    | 09. Jan 14                        | 10. Oct 13                      | 29. Oct 11                        | 19. Oct 10  | 22. Dec 09  | 06. Oct 08            | 03. Jun 10            | 30. Apr 08                                     | 07. Jun 06  |
| HP-UX PA-RISC (64-bit) <sup>8</sup> below       | Platform desupported <sup>8</sup>           | Platform desupported <sup>8</sup> | 02. Jan 14                      | 16. Feb 12                        | 15. Mar 11  | 20. May 10  | 11. Nov 08            | 15. Dec 10            | 02. Jun 08                                     | 05. Feb 06  |
| IBM AIX on POWER Systems                        | 2HCY2014                                    | 09. Jan 14                        | 10. Oct 13                      | 29. Oct 11                        | 19. Oct 10  | 22. Dec 09  | 06. Oct 08            | 03. Jun 10            | 15. May 08                                     | 05. Feb 06  |
| IBM Linux on System z                           | 2HCY2014                                    | 09. Jan 14                        | 09. Jan 14                      | 01. Dec 11                        | 30. Mar 11  | Not planned | Not planned           | 03. Jan 11            | 16. Dec 08                                     | 26. Aug 06  |
| Microsoft Windows (32-bit)                      | Not planned                                 | Not planned                       | 25. Oct 13                      | 11. Nov 11                        | 15. Dec 10  | 05. Apr 10  | 10. Oct 08            | 19. Jul 10            | 17. Mar 08                                     | 13. Feb 06  |
| Apple Mac OS X (Intel)                          |                                             |                                   | Q4CY2013<br>Instant Client only | 31. Jan 13<br>Instant Client only | Not planned | Not planned | Not planned           | Sched TBA             | 10. Apr 09<br>Single Instance only             | Not planned |
| Apple Mac OS X (PowerPC)                        | Platform desupported                        |                                   |                                 |                                   |             |             |                       |                       |                                                | 08. Jan 07  |
| HP OpenVMS Alpha                                | Platform desupported                        |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 31. Oct 12            | 15. Dec 08                                     | 15. Feb 08  |
| HP OpenVMS Itanium                              | Platform desupported (see Doc ID 1307745.1) |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 31. Oct 12            | 15. Dec 08                                     | Not planned |
| HP Tru64 UNIX                                   | Platform desupported                        |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 21. Apr 11            | 20. Feb 09                                     | 18. Oct 06  |
| IBM Linux on POWER                              | Platform desupported (see Doc ID 1310584.1) |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 17. Mrz 11            | 09. Jan 09                                     | Not planned |
| IBM z/OS on System z                            | Platform desupported (see Doc ID 461234.1)  |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 26. Oct 12            | Not planned                                    | 06. Mar 06  |
| Linux Itanium <sup>9</sup>                      | Platform desupported (see Doc ID 1130325.1) |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 17. Mar 11            | 24. Sep 08                                     | 30. Apr 06  |
| Microsoft Windows Itanium (64-bit) <sup>9</sup> | Platform desupported (see Doc ID 1307745.1) |                                   |                                 |                                   |             |             |                       | 12. May 11            | 02. Feb 09                                     | 30. Jan 06  |
| Oracle Solaris x86 (32-bit)                     | Platform desupported                        |                                   |                                 |                                   |             |             |                       |                       | 14. Nov 08<br>Last patch set for this platform | 18. Jun 06  |

## Legend:

**Sched TBA:** Schedule To Be Announced

**DD-MMM-YYYY:** Available, date shown is when the patch set was made available on My Oracle Support/MetaLink

**1H or 2H CYyyy:** Date falls within the 1st half (six months) or 2nd half of Calendar Year. For example 1H CY2009 means "some time within the first six months of 2009".

**Qn CYyyy:** Date falls within the nth Quarter (3 month period) of the Calendar Year specified. For example Q2 CY 2009 means "sometime within the second quarter of 2009, ie between April and June 2009".

**Unsupported platform** means that no further Database releases will be ported to this platform

## Notes:

<sup>1</sup> 11.1.0.7 is the last patch set for Release 11.1. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

<sup>2</sup> **Base release** – download from otn.oracle.com.

<sup>3</sup> 10.2.0.5 is the last patch set for Release 10.2. Once patching ends for 10.2.0.4, future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

<sup>4</sup> The start of Extended Support no longer forces customers to run the last patch set in order to receive new fixes (such as PSU or CPU) – 10.2.0.4 will be patched up until the end date listed above.

<sup>5</sup> Patching end date for 10.2.0.4 has been pushed back from the original 30-Apr-2011 date. See the announcement in Database Patch Set 10.2.0.4 patching extended to July 31, 2011 (Doc ID 1293180.1)

<sup>6</sup> **TBD:** Patching end date will be set once the next patch set is released.

<sup>7</sup> Patching end dates for terminal patchsets of a release are equivalent to the end of Extended Support. An Extended Support contract is required to receive patches once a release enters

the Extended Support phase. See the Lifetime Support Policy covering Technology Products for dates of Extended Support.

<sup>8</sup> Oracle Database Release 11.2 will be the last release on HP-UX PA-RISC. See Support Status for Oracle Database on HP-UX PA-RISC systems (Doc ID 1313798.1) for details.

<sup>9</sup> Itanium-based systems (HP-UX, Windows and Linux): Additional Extended Support has been made available for these platforms. The patching end date table above reflects the new end of Extended Support. See Oracle Software Technical Support policies for more details.

<sup>10</sup> 11.2.0.4 is the last patch set for Release 11.2. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

**Future Oracle Database releases** are planned for the other platforms but due to Oracle's revenue recognition policy we are unable to publish those schedules at this time. This schedule only includes releases which have already been released on at least one platform.

**Last Patch Set:** When Oracle knows which patch set will be the last for a particular release, it will be indicated but designation as such is at Oracle's discretion and subject to change without notice.

**Solaris x86-32:** The last patch set for this platform is 10.2.0.4.

**Solaris x86-64:** Oracle has elevated the Solaris x86-64 to equal priority with SPARC Solaris for future Database releases. Customers should expect more timely releases and patch sets for the Solaris x86-64 platform

**32-bit clients:** 32-bit clients are shipped with some patch sets, but the schedule is the same as for the rest of the patch set unless otherwise noted.

Alle Infos sind online verfügbar auf

<https://support.oracle.com> unter Certifications und in Note 742060.1 Release Schedule of Current Database Patch Sets

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

# Availability Development Tools

| Oracle Development Tools                 | Platform                    | Release     | License  |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| <b>JDeveloper</b>                        | Java, cross platform        | 12.1.2.0.0  | Free     |
| <b>SQL Developer</b>                     | Java, cross platform        | 4.0.1.14.48 | Free     |
| <b>SQL Developer Data Modeler</b>        | Java, cross platform        | 4.0.1.836   | Free     |
| <b>Enterprise Pack for Eclipse</b>       | Java, cross platform        | 12.1.2.3    | Free     |
| <b>Developer Tools for Visual Studio</b> | Windows                     | 12.1.0.1.2  | Free     |
| <b>BI Publisher</b>                      | Java, cross platform        | 11.1.1.7.1  | Required |
| <b>Application Express</b>               | All DB Editions >= 10.2.0.4 | 4.2.4.00.08 | Free     |
| <b>Forms Builder, Reports Builder</b>    | Fusion Middleware           | 11.1.2.2.0  | Required |

Software downloads: [www.oracle.com](http://www.oracle.com) > Downloads > Developer Tools

These statements are for information purposes only **Version:** March 2014

Franck Pachot, dbi services

# Join Methods and 12c Adaptive Plans

**In its quest to improve cardinality estimation, 12c has introduced Adaptive Execution Plans which deals with the cardinalities that are difficult to estimate before execution. Ever seen a hanging query because a nested loop join is running on millions of rows?**

**This is the point addressed by Adaptive Joins. But that new feature is also a good occasion to look at the four possible join methods available for years.**

## Nested, Hash, Merge... What is a join?

In a relational database, each business entity is stored in a separate table. That makes its strength (query from different perspectives) but involves an expensive operation when we need to combine rows from several tables: the join operation.

```
SQL> select * from DEPT , EMP where DEPT.DEPTNO=EMP.DEPTNO;
```

The Oracle legacy syntax lists all the tables in the FROM clause, which, from a logical point of view only, does a cartesian product (combine each row from one source to each row from the other source) and then apply the join condition defined in the WHERE clause, as for any filtering predicates. The result – in the case of an inner join – is formed with the rows where the join condition evaluates to true.

Of course, this is not what is actually done or it would be very inefficient. The cartesian product multiplies the cardinalities from both sources before filtering, but the key to optimize a query is to filter as soon as possible before doing other operations.

```
SQL> select * from DEPT join EMP on DEPT.DEPTNO=EMP.DEPTNO;
```

The ANSI join syntax gives a better picture because it joins the tables one by one: the left table (that I will call the outer rowsource from now) is joined to the right table (the inner table) on a specific condition. That join condition involves some columns from both tables and it can be an equality (such as outer.colA=inner.colA) – this is an equijoin – or it can be an inequality (such as outer.colA>inner.colA) – known as thetajoin.

A variation is the semijoin (such as EXISTS) that do not duplicate the outer rows even if multiple inner rows are matching. And there is the antijoin (such as NOT IN) that returns only rows that do not match. In addition to that, an outer join will add some non-matching rows to an inner join.

Of course, the SQL syntax is declarative and will not determine the actual join order unless we force it with the LEADING hint.

The Oracle optimizer will choose the join order, joining an outer rowsource to an inner table, the outer rowsource being either the first table or the result from previous joins, aggregations etc.

And for each join the Oracle optimizer will choose the join method according to what is possible (Hash Join cannot do thetajoin for example) and the estimated cost. We can force another join method with hints as long as it is a possible one. When we want to force a join order and method, we need to set the order with the LEADING hint, listing all tables from outer to inner. Then for each inner table (all the ones in the LEADING hint except the first one) we will define the join method, distribution etc. Of course, this is not a recommendation for production. It is always better to improve cardinality estimations rather than restricting the CBO with hints. But sometimes we want to see and test a specific execution plan.

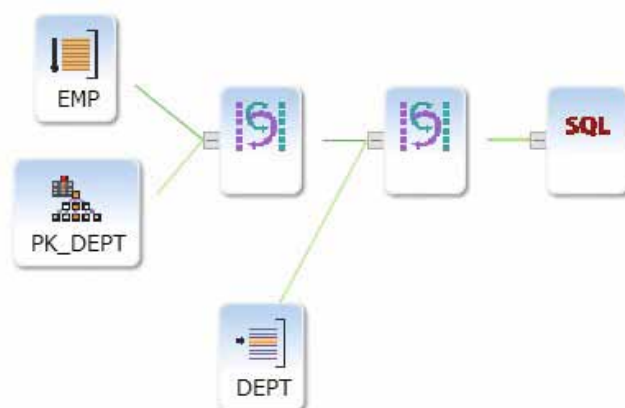
The execution plans in this article were retrieved after the execution in a session where statistics\_level=all, using dbms\_xplan:

```
select * from table(dbms_xplan.display_cursor(format=>'allstats'))
```

This shows the execution plan for the last sql statement (we must be sure that no other statement is run in between, such as when serveroutput is set to on in sqlplus).

For better readability, I've reproduced only the relevant columns from executions plan.

## Nested Loop Join



All join methods will read one rowsource and lookup for matching rows from the other table. What will differ among the different join methods is the structure used to access efficiently to that other table. And an efficient access usually involves sorting or hashing.

- Nested Loop will use a permanent structure access, such as an index that is already maintained sorted.
- Sort Merge join will build a sorted buffer from the inner table.
- Hash Join will build a hash table either from the inner table or the outer rowsource.
- Merge Join Cartesian will build a buffer from the inner table, which can be scanned several times.

Nested Loop is special in that it has nothing to do before starting to iterate over the outer rowsource. Thus, it's the most efficient way to return the first row quickly. But because it does nothing on the inner table before starting the loop, it requires an efficient way to access to the inner rows: usually an index access or hash cluster.

Here is the shape of the Nested Loop execution plan in 10g:

EXPLAINED SQL STATEMENT:

```
select * from DEPT join EMP using(deptno) where sal>=3000
```

| Id  | Operation                   | Name    | Starts | A-Rows | Buffers |
|-----|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 0   | SELECT STATEMENT            |         | 1      | 3      | 13      |
| 1   | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 13      |
| * 2 | TABLE ACCESS FULL           | EMP     | 1      | 3      | 8       |
| 3   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | DEPT    | 3      | 3      | 5       |
| * 4 | INDEX UNIQUE SCAN           | PK_DEPT | 3      | 3      | 2       |

Execution Plan 1: Nested Loop Join in 10g

The inner table (EMP) had 3 rows (A-Rows=3) after applying the 'sal>=3000' predicate, and for each of them (Starts=3) the DEPT has been accessed by a rowid, which is coming from the index entry. The hints to force that join are: LEADING(EMP DEPT) for the join order and USE\_NL(DEPT) to use Nested Loop when joining to the inner table DEPT. Both have to be used, or the CBO may choose another plan.

The big drawback of Nested Loop is the time to access to the inner table. Here we had to read 5 blocks (2 index branch+leaf and 2 table blocks) in order to retrieve only 3 rows. If the outer rowsource returns more than a few rows, then the Nested Loop is probably not an efficient method. This can be found on the execution plan with the 'A-Rows' from outer rowsource that determines the 'Starts' to access to the inner table.

The cost will be higher when the inner table is big (because of index depth) and when clustering factor is bad (more logical reads to access the table). It can be much lower when we don't need to access to the table at all (index having all required columns – known as covering index). But a nested loop that retrieves a lot of rows is always something expensive.

Since 9i, prefetching is done when accessing to the inner table in order to lower the logical reads. A further optimization

has been introduced by 11g with Nested Loop Join Batching. A first loop retrieves a vector of rowid from the index and a second loop retrieves the table rows with a batched I/O (multiblock). It is faster but possible only when we don't need the result to be in the same order as the outer rowsource. Here is the plan in 11g:

| Id  | Operation                   | Name    | Starts | A-Rows | Buffers |
|-----|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 0   | SELECT STATEMENT            |         | 1      | 3      | 13      |
| 1   | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 13      |
| 2   | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 10      |
| * 3 | TABLE ACCESS FULL           | EMP     | 1      | 3      | 8       |
| * 4 | INDEX UNIQUE SCAN           | PK_DEPT | 3      | 3      | 2       |
| 5   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | DEPT    | 3      | 3      | 3       |

Execution Plan 2: Nested Loop Join in 11g

The 12c plan is the same except that it shows the following note: 'this is an adaptive plan'. We will see that later.

Nested Loop can be used for all types of joins and is efficient when we have few rows from outer rowsource that can be matched to the inner table through an efficient access path (usually index). It is the fastest way to retrieve the first rows quickly (pagination except when we need all rows before in order to sort them).

But when we have large tables to join, Nested Loop do not scale. The other join method that can do all kind of joins on large tables is the Sort Merge Join.

## Sort Merge Join



Nested Loop can be used for all types of joins but is probably not optimal for inequalities, because of the cost of the range scan to access the inner table:

EXPLAINED SQL STATEMENT:

```
select /* leading(EMP DEPT) use_nl(DEPT) index(DEPT) */ * from
DEPT join EMP on(EMP.deptno between DEPT.deptno and DEPT.deptno+1 )
where sal>=3000
```

| Id  | Operation                   | Name    | Starts | A-Rows | Buffers |
|-----|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 0   | SELECT STATEMENT            |         | 1      | 3      | 13      |
| 1   | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 13      |
| 2   | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 11      |
| * 3 | TABLE ACCESS FULL           | EMP     | 1      | 3      | 8       |
| * 4 | INDEX RANGE SCAN            | PK_DEPT | 3      | 3      | 3       |
| 5   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | DEPT    | 3      | 3      | 2       |

Execution Plan 3: Nested Loop Join with inequality

Here I forced the plan to be a nested loop. But it can be very bad if the range scan returns a lot of rows.

So without hinting, a Sort Merge Sort is chosen by the CBO for that inequality join:

EXPLAINED SQL STATEMENT:

```
select * from DEPT join EMP
on (EMP.deptno between DEPT.deptno and DEPT.deptno+10 ) where sal>=3000
```

| Id  | Operation         | Name | Starts | A-Rows | Buffers | OMem |
|-----|-------------------|------|--------|--------|---------|------|
| 0   | SELECT STATEMENT  |      | 1      | 5      | 14      |      |
| 1   | MERGE JOIN        |      | 1      | 5      | 14      |      |
| 2   | SORT JOIN         |      | 1      | 3      | 7       | 2048 |
| * 3 | TABLE ACCESS FULL | EMP  | 1      | 3      | 7       |      |
| * 4 | FILTER            |      | 3      | 5      | 7       |      |
| * 5 | SORT JOIN         |      | 3      | 5      | 7       | 2048 |
| 6   | TABLE ACCESS FULL | DEPT | 1      | 4      | 7       |      |

Execution Plan 4: Sort Merge Join

The sort merge will use sorted rowsets in order to do the row matching without additional access. The outer rowsource is read and because both are sorted in the same way, it is easy to merge them. It is much quicker than a nested loop, but has an additional overhead: the rows must be sorted. The hints to force that plan are LEADING(EMP DEPT) USE\_MERGE(DEPT)

In this example, both rowsources had to be sorted (SORT JOIN operation). This has an additional cost, and defers the first row retrieving because the SORT is a blocking operation (need to be completed before retrieving first result).

But when the outer row source is already ordered, and/or when the result must be ordered anyway, the Sort merge Join is an efficient method:

PLAN\_TABLE\_OUTPUT

EXPLAINED SQL STATEMENT:

```
select * from DEPT join EMP using(deptno) where sal>=3000 order by deptno
```

| Id  | Operation                       | Name       | Starts | A-Rows | Buffers | OMem |
|-----|---------------------------------|------------|--------|--------|---------|------|
| 0   | SELECT STATEMENT                |            | 1      | 3      | 11      |      |
| 1   | MERGE JOIN                      |            | 1      | 3      | 11      |      |
| * 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID EMP | EMP        | 1      | 3      | 4       |      |
| 3   | INDEX FULL SCAN                 | EMP_DEPTNO | 1      | 14     | 2       |      |
| * 4 | SORT JOIN                       |            | 3      | 3      | 7       | 2048 |
| 5   | TABLE ACCESS FULL               | DEPT       | 1      | 4      | 7       |      |

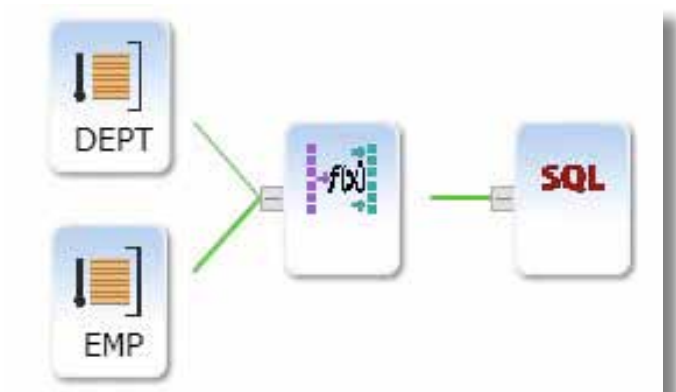
Execution Plan 5: Sort Merge Join without sorting

Here because I have an index on EMP.DEPTNO, which is ordered, there is no need to sort the outer rowsource. And there is no need to sort the result of the join because the Sort Merge Join returns rows in the same order as required by ORDER BY.

However, even when already sorted, the inner rowsource must always have a SORT JOIN operation, probably because only that sort structure (in memory or tempfile) has the ability to navigate backward when merging. So that join method always have an overhead before being able to return rows, even with sorted rowsources as input.

Merge join is very good for large rowsources, when one rowsource is already ordered, and when we need an ordered result. For example when joining multiple tables on the same join predicate, one sort will benefit to all joins. It is the only efficient join method for inequality joins on large tables. But when we do an equijoin, hashing is probably a faster algorithm than sorting.

## Hash Join



We have seen that Sort Merge Join is used on large tables because Nested Loop is not scalable. The problem was that when we have  $n$  rows from the outer rowsource then the Nested Loop has to access the inner table  $n$  times, and each can involve 2 or 3 blocks through an index access. The best we can do – in the case of equijoin – is to access through a Single Table Hash Cluster where each access requires only one block to read. But Hash clusters as a permanent structure is difficult to maintain for large tables especially when the number of rows is difficult to predict. This is why it is not used as much as indexes.

But in a similar way to the Sort Merge Join that does sorting at each execution instead of accessing an ordered index, the Hash Join can build a hash table at each execution. The smallest rowset is used to build that, and then can be probed efficiently a large number of times.

Here is an example of a Hash Join plan:

| EXPLAINED SQL STATEMENT:                  |                   |      |        |        |         |       |
|-------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|---------|-------|
| -----                                     |                   |      |        |        |         |       |
| select * from DEPT join EMP using(deptno) |                   |      |        |        |         |       |
| -----                                     |                   |      |        |        |         |       |
| Id                                        | Operation         | Name | Starts | A-Rows | Buffers | OMem  |
| -----                                     |                   |      |        |        |         |       |
| 0                                         | SELECT STATEMENT  |      | 1      | 14     | 15      |       |
| * 1                                       | HASH JOIN         |      | 1      | 14     | 15      | 1321K |
| 2                                         | TABLE ACCESS FULL | DEPT | 1      | 4      | 7       |       |
| 3                                         | TABLE ACCESS FULL | EMP  | 1      | 14     | 8       |       |

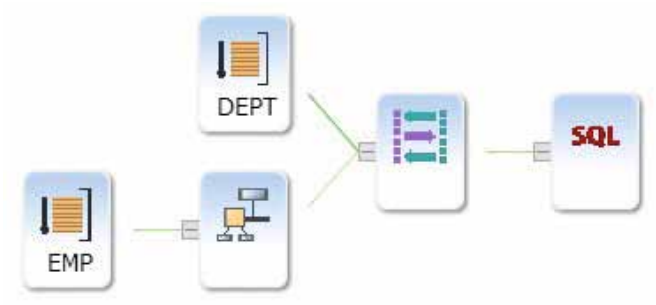
Execution Plan 6: Hash Join

Note that this time DEPT is above EMP. With Hash Join, inner and outer rowsource can be swapped. The smaller will be used to build the hash table and is shown above the driving table.

The plan above, where EMP is still the outer rowsource, is obtained with the following hints: LEADING(EMP DEPT) USE\_HASH(DEPT) and SWAP\_JOIN\_INPUTS(DEPT) telling that DEPT – the inner table – will go above to be the built (hash) table. We can read those hints as: we have EMP, we join it to DEPT using a Hash Join and DEPT is the built table.

If we want EMP to be the built table, of course we can declare the opposite hints: LEADING(DEPT EMP) USE\_HASH(EMP) SWAP\_JOIN\_INPUTS(EMP). But when we have more than 2 tables we cannot just change the LEADING order. Then, we will use the NO\_SWAP\_JOIN\_INPUTS to let the outer rowsource be the built table.

## Merge Join Cartesian



There is another join method that we see rarely. All the join methods we have seen above have an overhead coming from the access to the inner table: follow the index tree, sort, hash etc. What if both tables are so small that we prefer to scan it as a whole instead of searching an elaborated access path? We can imagine doing a Nested Loop from a small outer rowsource and FULL SCAN the inner table for each loop. But there is better: FULL SCAN once, put it in a buffer and then read the whole buffer for each outer rowsource row.

This is the Merge Join Cartesian:

| EXPLAINED SQL STATEMENT:                                                                                  |                      |      |        |        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------|---------|------|
| -----                                                                                                     |                      |      |        |        |         |      |
| select /* leading(DEPT EMP) use_merge_cartesian(EMP) */ * from DEPT join EMP using(deptno) where sal>3000 |                      |      |        |        |         |      |
| -----                                                                                                     |                      |      |        |        |         |      |
| Id                                                                                                        | Operation            | Name | Starts | E-Rows | Buffers | OMem |
| -----                                                                                                     |                      |      |        |        |         |      |
| 0                                                                                                         | SELECT STATEMENT     |      | 1      |        | 15      |      |
| 1                                                                                                         | MERGE JOIN CARTESIAN |      | 1      | 1      | 15      |      |
| 2                                                                                                         | TABLE ACCESS FULL    | DEPT | 1      | 4      | 8       |      |
| 3                                                                                                         | BUFFER SORT          |      | 4      | 1      | 7       | 2048 |
| * 4                                                                                                       | TABLE ACCESS FULL    | EMP  | 1      | 1      | 7       |      |

Execution Plan 7: Merge join Cartesian

Now the outer rowsource is DEPT, we read 4 rows from it ('A-Rows'). For each of them we read the buffer ('Starts'=4) but the FULL TABLE SCAN occurred only the first time ('Starts'=1). Note that BUFFER SORT – despites its name – do not do any sorting. It is just buffered. The hints for that are LEADING(EMP DEPT) USE\_MERGE\_CARTESIAN(DEPT).

That is a good join method when the inner table is small but the join cardinality is high (e.g when for each outer row most of inner rows will match).

## 12c new feature: Adaptive Join

We have seen at the beginning that in 12c a Nested Loop was chosen by the optimizer, but mentioning that the plan is adaptive. Here is the plan with the '+adaptive' format of the dbms\_xplan:

| EXPLAINED SQL STATEMENT:                                  |                             |         |        |        |         |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--|
| -----                                                     |                             |         |        |        |         |  |
| select * from DEPT join EMP using(deptno) where sal>=3000 |                             |         |        |        |         |  |
| -----                                                     |                             |         |        |        |         |  |
| Id                                                        | Operation                   | Name    | Starts | A-Rows | Buffers |  |
| -----                                                     |                             |         |        |        |         |  |
| 0                                                         | SELECT STATEMENT            |         | 1      | 3      | 12      |  |
| * 1                                                       | HASH JOIN                   |         | 1      | 3      | 12      |  |
| 2                                                         | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 12      |  |
| 3                                                         | NESTED LOOPS                |         | 1      | 3      | 9       |  |
| 4                                                         | STATISTICS COLLECTOR        |         | 1      | 3      | 7       |  |
| * 5                                                       | TABLE ACCESS FULL           | EMP     | 1      | 3      | 7       |  |
| * 6                                                       | INDEX UNIQUE SCAN           | PK_DEPT | 3      | 3      | 2       |  |
| 7                                                         | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | DEPT    | 3      | 3      | 3       |  |
| - 8                                                       | TABLE ACCESS FULL           | DEPT    | 0      | 0      | 0       |  |

Execution Plan 8: Adaptive Join resolved to Nested Loop

Most of the time, with an equijoin, the choice between Nested Loop and Hash Join will depend on the size of the outer rowsource.

If it is overestimated, then we risk doing a Hash join with a Full Table Scan of the inner table – that is not efficient when we match only few rows. But underestimating can be worse: the risk is to do millions of nested loops to access a table.

So 12c defers that choice to the first execution time, where a STATISTICS COLLECTOR will buffer and count the rows coming from the outer rowsource until it reaches the threshold cardinality.

Then if reached, it will switch to a Hash Join (the outer rowsource becoming the built table). The threshold is calculated at parse time where the CBO calculates the cost for Nested Loop and Hash Join for different cardinalities (dichotomy until Nested Loop cost is higher than Hash join cost).

The inflection point can be seen in the optimizer trace (event 10053). In my example it shows:

```
Found point of inflection for NLJ vs. HJ: card = 9.30
```

meaning that execution will switch to Hash Join when more than 10 rows are returned from EMP.

Here is the execution plan for the same query where the actual number of rows is 1000 instead of 3

| EXPLAINED SQL STATEMENT:                                  |    |                      |         |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------|---------|--------|--------|---------|
| select * from DEPT join EMP using(deptno) where sal>=3000 |    |                      |         |        |        |         |
|                                                           | Id | Operation            | Name    | Starts | A-Rows | Buffers |
|                                                           | 0  | SELECT STATEMENT     |         | 1      | 3      | 14      |
| *                                                         | 1  | HASH JOIN            |         | 1      | 1000   | 14      |
| -                                                         | 2  | NESTED LOOPS         |         | 1      | 1000   | 7       |
| -                                                         | 3  | NESTED LOOPS         |         | 1      | 1000   | 7       |
| -                                                         | 4  | STATISTICS COLLECTOR |         | 1      | 1000   | 7       |
| *                                                         | 5  | TABLE ACCESS FULL    | EMP     | 1      | 1000   | 7       |
| *                                                         | 6  | INDEX UNIQUE SCAN    | PK_DEPT | 0      | 0      | 0       |
| -                                                         | 7  | TABLE ACCESS BY      |         |        |        |         |
|                                                           |    | INDEX ROWID          | DEPT    | 0      | 0      | 0       |
|                                                           | 8  | TABLE ACCESS FULL    | DEPT    | 1      | 4      | 7       |

Execution Plan 9: Adaptive Join resolved to Hash Join

The first 10 rows have been buffered, and then the nested loop has been discarded in favor of hash join. That inactivates the 1000 table access by index that would be necessary in nested loop.

Note that the choice occurs only on the first execution. Once the first execution has been done, the same plan will be used by the subsequent executions. We can see than in V\$SQL:

- IS\_RESOLVED\_ADAPTIVE\_PLAN=N when plan is adaptive but first execution did not occur yet
- IS\_RESOLVED\_ADAPTIVE\_PLAN=Y when the choice has been done – after EXECUTIONS >= 1

So this is a solution when estimation was bad, but not a solution when data changes. Another 12c feature, Automatic Reoptimization, is there to adapt for subsequent executions.

## Conclusion

Each join method has its use cases where it is efficient:

- Nested Loop Join is good when we want to retrieve few rows for which we have a fast access path. This is typical of OLTP. Proper indexing is the key to good performance.
- Hash Join is good when we have large tables, typical of reporting or BI, especially when the smallest table fits in memory. But it is available only for equijoins.
- Merge Join Cartesian should be seen only with small tables and with a high multiplicity for the join.
- Sort Merge Join can be seen when the sorting is not a big overhead, or for thetajoins where hash join is not possible.

About resources, Nested Loops is more about indexes, buffer cache (SGA), flash cache and single block reads. Sort Merge and Hash Joins are more about full table scan, multi-block reads, direct reads/smartsan and workarea (PGA) and tempfiles.

The choice among the possible methods depends mainly on the size of the tables. The estimation can be quite good for a two table join with accurate object statistics, and/or dynamic sampling. But after several joins and predicate filters, the error made by the optimizer may be large, leading to an inefficient execution plan.

Some cardinality estimations can be more accurate at execution time. This is why 10g introduced bind variable peeking, and 11g came with Adaptive Cursor Sharing. And now 12c goes a step further with Adaptive Plans where a plan chosen for small rowsource can be adapted when the actual number of rows is higher than expected. ■

## Contact

dbi services

Franck Pachot

E-Mail:

franck.pachot@dbi-services.com

Beat Weissenberger, Microsoft Schweiz GmbH

# Cloud Services for Oracle Partners – Reduce costs, make more agile and increase profitability

On June 24, 2013 Oracle and Microsoft announced a partnership that will enable customers to run Oracle software on Windows Server Hyper-V and in Windows Azure, Microsoft's encompassing cloud platform. Customers will be able to deploy Oracle software – including Java, Oracle Database and Oracle WebLogic Server – on Windows Server Hyper-V or in Windows Azure and receive full support from Oracle.

As part of this partnership, Oracle certified and supports Oracle software – including Java, Oracle Database and Oracle WebLogic Server – on Windows Server Hyper-V and in Windows Azure. Moreover, Oracle will make Oracle Linux available to Windows Azure customers.

## What are the key elements of the partnership?

- Customers can run supported Oracle software on Windows Server Hyper-V and in Windows Azure.
- Oracle provides license mobility for customers who want to run Oracle software on Windows Azure.
- Windows Azure images with popular configurations of Oracle software including Java, Oracle Database, Oracle WebLogic Server, and Oracle Linux are available in the Windows Azure image gallery.
- Microsoft now offers fully licensed and supported Java in Windows Azure.

With regards to the competitive situation in various markets and Oracle's licensing restrictions for virtual environments, this partnership is very interesting. It underlines the fact that we don't work in "separate worlds" anymore and need to think in more integrated ways to meet our customer's requirements.

Microsoft is convinced that this partnership offers new opportunities especially for Oracle Partners. If you can answer any of below questions with a yes you should take the time to read further:

- Product tests usually take a lot of time. If there is an option to shorten those tests I would be interested to check this option.
- Infrastructure requirements are subject to ongoing changes and aggravate our daily work. An easy to use, scalable infrastructure would help.
- Acquisition of hard- and software for projects is expensive and difficult to pass on to customers. It would be much easier to be invoiced by usage.
- In projects it would often be beneficial to be able to easily compare solutions without having to buy the software and install it on separate hardware.

## What is Microsoft Windows Azure?

Windows Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. You can build applications using any language, tool or framework. And you can integrate your public cloud applications with your existing IT environment.

Windows Azure delivers a 99.95% monthly SLA and enables you to build and run highly available applications without focusing on the infrastructure. It provides automatic OS and service patching, built in network load balancing and resiliency to hardware failure. It supports a deployment model that enables you to upgrade your application without downtime.

Windows Azure enables you to use any language, framework, or tool to build applications. Features and services are exposed using open REST protocols. The Windows Azure client libraries are available for multiple programming languages, and are released under an open source license and hosted on GitHub.

Windows Azure enables you to easily scale your applications to any size. It is a fully automated self-service platform that allows you to provision resources within minutes. Elastically grow or shrink your resource usage based on your needs. You only pay for the resources your application uses. Windows Azure is available in multiple datacenters around the world, enabling you to deploy your applications close to your customers.

Windows Azure constitutes a flexible cloud platform that can satisfy any application's needs. It enables you to reliably host and scale out your application code within compute roles. You can store data using relational databases, NoSQL table stores, and unstructured blob stores, and optionally use Hadoop and business intelligence services to data-mine it. You can take advantage of Windows Azure's robust messaging capabilities to enable scalable distributed applications, as well as deliver hybrid solutions that run across a cloud and on-premises enterprise environment. Windows Azure's distributed caching and CDN services allow you to reduce latency and deliver great application performance anywhere in the world.

## How to quickly spin up an Oracle Software Virtual Machine in Windows Azure

Start with a Windows Azure Free Trial Account. We offer a one-month free trial for any new customer and provide credits of CHF 200 of Windows Azure at no charge. You can easily get a free on-month trial offer by accessing [www.windowsazure.com](http://www.windowsazure.com) and click "Try it now".

You will receive CHF 200 of Windows Azure credits with the Free Trial and the choice is now yours on how you spend your Windows Azure credits. Use them on any Windows Azure service based on your needs including Virtual Machines, Web Sites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services and many more.

## Try Oracle Software on Windows Azure

Once you are registered on Windows Azure, you can quickly spin up Virtual Machines with Oracle software within 6 steps:

1. Create a new virtual machine
2. Select the Oracle software you want
3. Configure your virtual machine
4. Select a virtual machine mode
5. Create an endpoint and review legal terms
6. Connect to your virtual machine

### 1. Create a new virtual machine

Navigate to the Windows Azure Management Portal. From the new menu at the bottom of the portal, select Compute -> Virtual Machines -> From Gallery.



### 2. Select the Oracle Software you want

In the gallery select Oracle and choose the image with the Oracle Software you need. The following is a list of the available Oracle virtual machine images that target Windows Server on Windows Azure.

Oracle Database virtual machine images

Oracle Database 12c Enterprise Edition (Preview) on Windows Server 2012

Oracle Database 12c Standard Edition (Preview) on Windows Server 2012

Oracle WebLogic Server virtual machine images

Oracle WebLogic Server 12c Enterprise Edition (Preview) on Windows Server 2012

Oracle WebLogic Server 12c Standard Edition (Preview) on Windows Server 2012

Oracle WebLogic Server 11g Enterprise Edition (Preview) on Windows Server 2008 R2

Oracle WebLogic Server 11g Standard Edition (Preview) on Windows Server 2008 R2

Oracle Database and WebLogic Server virtual machine images

Oracle Database 12c and WebLogic Server 12c Enterprise Edition (Preview) on Windows Server 2012

Oracle Database 12c and WebLogic Server 12c Standard Edition (Preview) on Windows Server 2012

Java virtual machine images

JDK 7 (Preview) on Windows Server 2012

JDK 6 (Preview) on Windows Server 2012

Oracle Linux virtual machine images

Oracle Linux 6.4.0.0.0

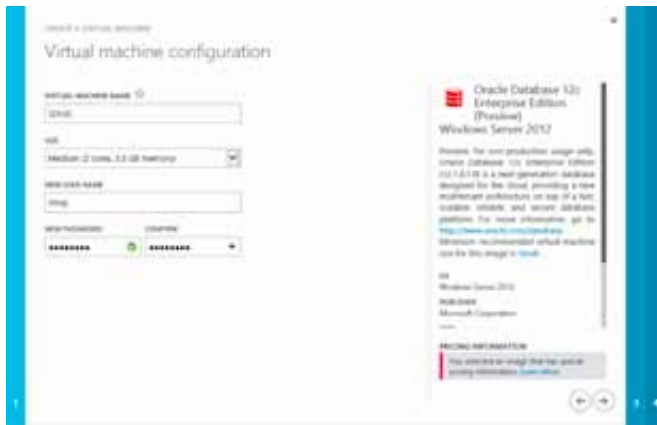


### Configure your virtual machine

You will have the ability to configure your new Virtual Machine by providing a unique name, selecting the size of the virtual machine and by providing a username and password. Don't forget the username and password since you will need it later to connect to your virtual machine. After providing your configuration settings just click on the arrow to advance to the next step.

List of current available virtual machine sizes:

| Size        | CPU cores | Memory  | Disk sizes – virtual machine | Temporary Disk sizes – virtual machine | Max. data disks (1 TB each) | Max. IOPS (500 per disk) |
|-------------|-----------|---------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Extra Small | Shared    | 768 MB  | OS = 127 GB                  | Temporary = 20 GB                      | 1                           | 1x500                    |
| Small       | 1         | 1.75 GB | OS = 127 GB                  | Temporary = 70 GB                      | 2                           | 2x500                    |
| Medium      | 2         | 3.5 GB  | OS = 127 GB                  | Temporary = 135 GB                     | 4                           | 4x500                    |
| Large       | 4         | 7 GB    | OS = 127 GB                  | Temporary = 285 GB                     | 8                           | 8x500                    |
| Extra Large | 8         | 14 GB   | OS = 127 GB                  | Temporary = 605 GB                     | 16                          | 16x500                   |
| A5          | 2         | 14 GB   | OS = 127 GB                  | Temporary = 135 GB                     | 4                           | 4x500                    |
| A6          | 4         | 28 GB   | OS = 127 GB                  | Temporary = 285 GB                     | 8                           | 8x500                    |
| A7          | 8         | 56 GB   | OS = 127 GB                  | Temporary = 605 GB                     | 16                          | 16x500                   |



### 3. Select a virtual machine mode

From here you can specify whether this virtual machine is for a new or existing cloud service. You can also specify the DNS name that will be used to connect to your virtual machine, select a storage account to save your virtual machine and select your preferred data center where this machine should run primarily. Simply enter a unique DNS name, select your closest data center and press the arrow link to proceed to the next step in the wizard.

#### Cloud Service

A cloud service is a container for one or more virtual machines you create. You can create a cloud service for a single virtual machine or you can load balance multiple virtual machines by placing them in the same cloud service.

#### Region

Location of data center.

#### Affinity groups

Affinity groups are the way to group the services in your Windows Azure subscription that need to work together in order to achieve optimal performance. When you create an affinity group it lets Windows Azure know to keep all of the services that belong to your affinity group running at the same data center cluster.

#### Virtual Network

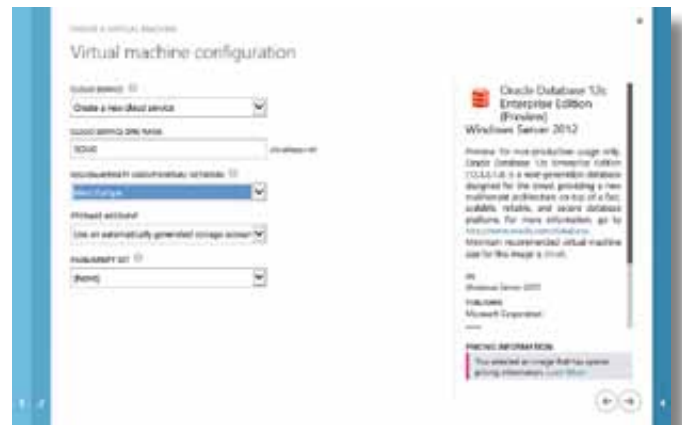
Windows Azure Virtual Network provides you with the capability to extend your network into Windows Azure and treat deployments in Windows as a natural extension to your on-premises network.

#### Storage account

A storage account gives your applications access to Windows Azure Blob, Table and Queue services located in a geographic region. You need a storage account to use Windows Azure storage.

#### Availability set

An availability set is a group of virtual machines that are deployed across fault domains and update domains. An availability set makes sure that your application is not affected by single points of failure like the network switch or the power unit of a rack of servers.



### 4. Create an endpoint and review legal terms

You can configure, add, or remove the endpoints that other resources can use to communicate with your virtual machine. After entering all the endpoints the virtual machine is ready for installation.



#### VM Agent

The VM Agent is used to install and manage extensions that help you interact with the virtual machine. For example, when you can't access the guest OS because of a forgotten password an extension can retrieve the password. The VM Agent must be enabled when you create the virtual machine.

After a few minutes your virtual machine will be provisioned. To view the status, click on the Virtual Machines link in the management portal.



ANZEIGE

## Java EE 7 und SE 8 – Erleben Sie die Neuerungen!

Holen Sie sich das Oracle-Original: [www.digicomp.ch/java](http://www.digicomp.ch/java)

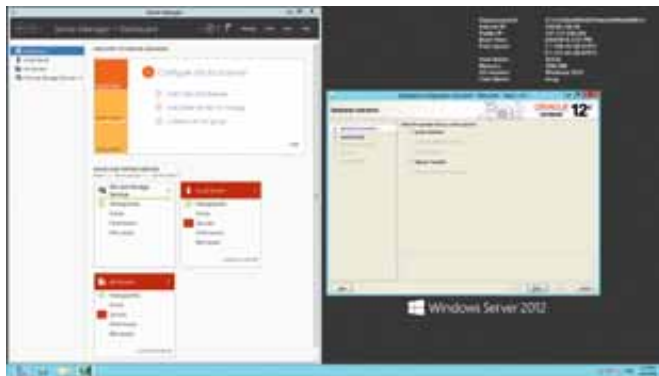
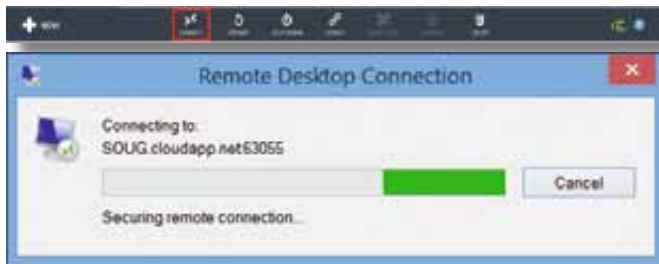
**DIGICOMP**

☎ 0844 844 822, [info@digicomp.ch](mailto:info@digicomp.ch), [www.digicomp.ch](http://www.digicomp.ch)



### 5. Connect to your virtual machine

Once the virtual machine is running simply select it from the list and click on the Connect button in the management portal. In a second step enter the username and password that you provided earlier when creating the virtual machine. Finally, you will be connected through remote desktop directly into your new virtual machine running the Oracle software you selected.



### License Mobility

Oracle provides license mobility for customers who have already obtained a license from Oracle and want to run that software on Windows Azure. To take advantage of this capability, simply deploy a Windows Server or Linux VM and install a copy of Oracle software for which you have obtained a license from Oracle. For information about license mobility, please see the *Oracle Cloud Licensing Policy*.

### Pricing

License-included Oracle VMs will be generally available on March 12, 2014, and Microsoft will begin charging for the Oracle software in those VMs on March 12 based on the prices are listed on <http://azure.microsoft.com>. License-included Oracle VMs are Windows Server VMs made available in the Windows Azure Gallery in which Oracle software has been preinstalled.

“Bring-Your-Own-License” (or “BYOL”) Oracle VMs are Oracle Linux VMs made available in the Windows Azure Gallery in which Oracle software has been preinstalled. BYOL Oracle VMs have been generally available since September 23, 2013.

BYOL Oracle VMs do not include licenses to any Oracle software. If you choose to deploy a BYOL Oracle VM, you are responsible for ensuring that you have obtained adequate license rights from Oracle or an authorized distributor for the Oracle software installed in the VM. For BYOL Oracle VMs, we charge only for the Linux VMs that the Oracle software runs on, not for the Oracle software itself. ■

#### More Details:

Further, more detailed information about Windows Azure public cloud services can be found on <http://azure.microsoft.com>.

#### Authors:

Roman Schweizer, Product Manager Windows Azure, Microsoft Schweiz GmbH  
[Roman.schweizer@microsoft.com](mailto:Roman.schweizer@microsoft.com)

Beat Weissenberger, Product Manager SQL Server, Microsoft Schweiz GmbH  
[beat.weissenberger@microsoft.com](mailto:beat.weissenberger@microsoft.com)

Karl-Heinz Sütterlin, Technical Solutions Professional, Microsoft Schweiz GmbH  
[karl-heinz.suetterlin@microsoft.com](mailto:karl-heinz.suetterlin@microsoft.com)

### Contact

Microsoft Schweiz GmbH

Beat Weissenberger

E-Mail:

[beat.weissenberger@microsoft.com](mailto:beat.weissenberger@microsoft.com)

C. Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

# Application Express 5.0 – Early Adopter 1

A preview of modern, database centric web application development. Try it out on [apexea.oracle.com](http://apexea.oracle.com)

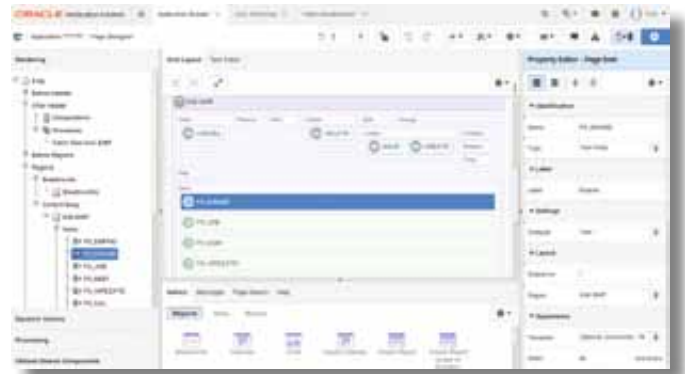
## Introduction

Oracle Application Express is a 'no-cost' option included with all editions and releases of the Oracle Database (>= 10.2.0.4). Using only a web browser, developers can rapidly build and deploy professional and scalable web applications for Oracle Databases that are both fast and secure.

Oracle continues to invest in the development and support of Oracle Application Express and new versions of Application Express will be released approximately once a year.

## Introducing the Page Designer

The Page Designer is a completely new interface designed to greatly improve developers' productivity, allowing you to very quickly enhance and maintain pages within Apex.



Screenshot 1:  
the new Page Designer boosts developer productivity

## Page Designer's main components

- The Page Designer has an enhanced **tree-based view of your page** with separate areas for rendering, dynamic actions, page processing, and shared components. In addition, there are new right-click options and the changes you make are reflected immediately.
- The **Grid Layout Editor** offers a completely reimagined 'drag and drop' layout and is an entirely new way to visualize pages within Apex. Now you can easily develop your page by placing regions, items, and buttons effortlessly using simple drag and drop. You can also use the context menu to move, copy and duplicate components.
- The **Property Editor** allows to painlessly change attributes for components without having to go into the edit pages. Simply select the component from the Tree or Grid Layout and the attributes for the selected component will be displayed. You can even change attributes for multiple components at once.
- The comprehensive new **Toolbar** enables you to quickly change Grid Layout preferences, easily 'undo' and 'redo' your changes, lock and unlock the page, and even view badges for Team Development and comments.

SMS

## Korrektur Newsletter 1/14

In der letzten Ausgabe hat sich ein Fehler eingeschlichen: Der Artikel „Building an adaptive web platform using Oracle WebCenter Sites 11g“ wurde von Sydney Nurse, Senior Sales Consultant, Oracle Schweiz GmbH verfasst.

## Other Enhancements

### A new look for the Interface

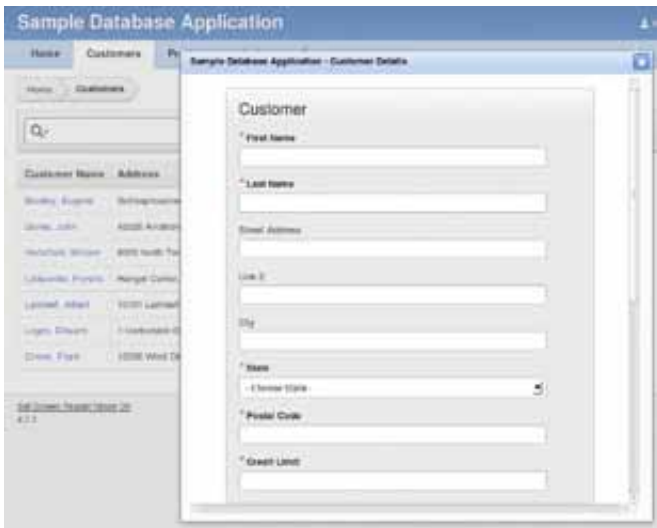
The completely reimaged IDE for Apex is focused on simplicity and removing clutter. The new look has more color, redesigned icons, improved menus, better accessibility and keyboard support, more intuitive page layouts and much more. Some of these new refinements can be seen in Early Adopter 1 and there is more on the way.



Screenshot 2:  
an example of the simpler and clutter-free interface

### Modal Dialogs

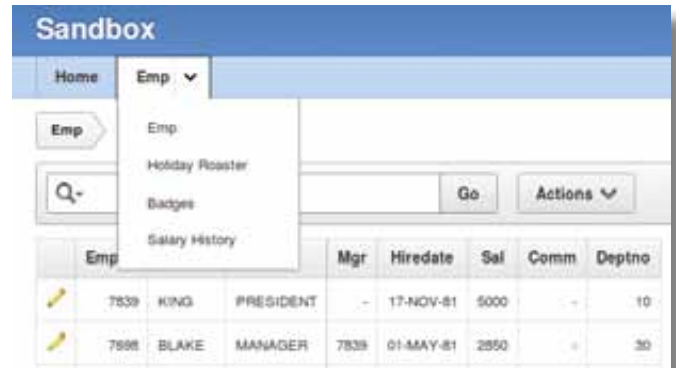
Now you can easily define modal (and non-modal) pages complete with the ability to utilize standard page processes. No longer will you need to 'enhance' a page using JavaScript and performing a lot of hand-crafting – instead you just set the display type and appropriate template and let Apex take care of the rest.



Screenshot 3: adding a customer in a modal dialog

## Navigation Lists

The Application Builder has used navigation lists for years – and now you can, too! Static or dynamic lists can be used as the basis for your application's navigation, complete with drop down menus, keyboard support, and greater accessibility.



Screenshot 4: an example of a drop down menu

## Interactive Report Enhancements

We are continually enhancing Interactive Reports. In Early Adopter 1, end users can now define a pivot report at run-time, which is similar to defining a group report.

## All New Calendar

The new calendar component comes with built in support for Month, Week, Day, and Agenda views and is much easier to customize. The calendar is based on the popular 'FullCalendar' library and supports drag and drop, time-based events, and is even responsive.

## Shared Components File Upload

Files uploaded into shared components can be cached by your browser and are now referenced using relative file URLs. This also allows you to upload a zip file and the contents of it will be automatically extracted, and relative file references will stay intact. Want to bundle up your files? No worries, you can also zip them all up and produce a single downloadable zip file.

## Conduct your own tests

Apex 5.0 is currently (Mar 14<sup>th</sup>) in status 'Early Adopter 1'. Take a test drive on the publicly hosted early adopter environment on <https://apexa.oracle.com>.

However, if Apex 5.0 has already gone production as you're reading this, please use <http://apex.oracle.com> to create your individual free test environment. ■

## Contact

Oracle Software (Schweiz) GmbH

C. Bourboulas

E-Mail:

[costantinos.bourboulas@oracle.com](mailto:costantinos.bourboulas@oracle.com)

Faris Al-Badri, Oracle Schweiz, Middleware Sales Consulting

# The Internet of Things

You do not have to be an avid follower of trends in the world of information technology to be aware of the next big wave: the Internet of Things, short IoT. Being rather the internet of “everything” there is obviously more than smartphones and tablets shaping out digital lifestyle. There is an expanding universe of electronic devices that get smarter themselves and using the internet for communicating. As intelligence spreads beyond predictable sources to everyday things, IoT will play a crucial role in connecting these things to drive smarter decisions, enable new services and business models. IoT will blur the boundaries between virtual and physical objects and enable seamless interconnectivity across devices, things and humans. The article highlights the principles behind IoT and how Oracle position itself as part of this new exiting trend.

## What is the IoT?

Historically, data was generated from predictable sources, stored in storage systems and accessed for further processing. This data was correlated, filtered and analyzed to derive insights and/or drive well constructed processes. There was little ambiguity in the kinds of data, the sources it would originate from and the routes that it would follow. It is estimated that by 2020, over 50 billion devices will exist creating endless amounts of data. A thing in the context of IoT can be a person with a heart monitor implant, a farm animal with a biochip transponder, an automobile that has built-in sensors to alert the driver when tire pressure is low. In fact, it can be any other natural or man-made object that can be assigned an IP address and provided with the ability to transfer data over a network.



So far, the Internet of Things has been most closely associated with machine-to-machine (M2M) communication in manufacturing and power, oil and gas utilities. Products built with M2M communication capabilities are often referred to as being smart. Today the number of connected devices on the planet is approaching the number of people – 7 billion. Depending the definition of a sensor, there are already more sensors on earth than people. In the long run, the potential number of smart connected devices could increase to a scale that is two orders of magnitude larger than the population – traditional IT and telephony devices will become a very small portion of the connected world.

## Use cases and examples

The number of potential use cases and possibilities is large. As IoT may affect almost all kinds of industries there is a number of solutions that are already being implemented in a number of vertical markets:



- **Healthcare:** Enable remote healthcare by transitioning care from “in hospital” to “in home.” This can drive healthcare costs lower.
- **Manufacturing:** Optimize asset management through the ability to track the location and condition of assets from anywhere and at anytime. These optimizations can improve visibility and efficiency of business.
- **Vehicle Telematics:** Build next-generation cars that provide remote diagnostics, personalized infotainment, and smart transportation. These innovations offer a significantly better customer experience.
- **Utilities:** Deploy smart meters that automate meter reading and management wirelessly. The result is better energy management.
- **Home automation:** Secure alarm and smart home appliances that can be controlled remotely. End users (consumers and enterprises) can benefit from greener and smarter homes.
- **Telecommunications:** Analyze mobile data in real time to up-sell new services

## Key challenges in developing solutions

There are many opportunities to extract value from the data generated in the connected world, but the rapid growth in the number of intelligent devices and the complex IoT value chain presents many challenges.

- **Standardization:** Businesses need to be able to deal with a dizzying amount of data, alerts, and information in different formats from a vast array of devices, sensors and other machines. The devices or things should be remotely manageable and upgradeable across any hardware architecture to be able to build and scale the applications as needed.
- **Analytics:** For all this data collected in the edge devices to be useful, businesses need the ability to analyze the data and act on the results so critical business information gets communicated to key stake-holders.
- **Integration:** Businesses have to deal with integrating the data with back-end systems to be able to analyze, store, manage and take appropriate action. Without integration, analytics solutions cannot extract the

knowledge necessary to make it useful in a way that avoids massive complexity and keeps cost down.

- **Security:** is also a major challenge especially for industries that manage confidential information. Any IoT solution needs a basic level of security to avoid hacking and to protect confidential assets from the device to the data center or to the cloud.

## Oracle's IoT Platform

Oracle's Internet of Things platform provides an end-to-end solution for a simple, scalable, and cost effective architecture enabling organizations to:

- Develop and Deploy applications faster, shrinking development costs and time to market
- Manage and Analyze large volumes of device data throughout the lifecycle, from collection to analysis
- Integrate and Automate using data from connected devices to make decisions closer to the network edge
- Protect and Comply with security and regulatory requirements with robust, end-to-end data protection
- Optimize and Innovate, integrating with Oracle business and industry applications to reduce costs and accelerate new service delivery



Oracle's portfolio of products provides a complete IoT platform, allowing organizations to streamline application development and deployment with Oracle Java Embedded technologies. Oracle Java SE Embedded brings industry-leading reliability, robust performance, throughput, security, and cross-platform support to a wide range of embedded M2M systems, including healthcare, gateways, aggregation managers, and industrial automation. The Java Embedded Suite provides proven, ready-made middleware capabilities for embedded devices, supporting a smooth flow of data across the architecture. Further, Oracle Event Processing for Oracle Java Embedded allows for intelligent processing of in-flight data on the edge device itself, eliminating the latencies associated with backend processing.

Managing data from sensor devices requires data center technology to turn massive streams of data into real-time information for end users. In addition, organizations need to provide anytime, anywhere access while maintaining robust security. An IoT platform must also have the scalability to meet future processing and storage needs. Oracle Fusion Middleware enables structured and unstructured data to be processed, analyzed and integrated with transactional systems in real-time, providing actionable business intelligence and supporting better informed decision-making throughout the enterprise. Its event processing capabilities equip gateways with device-level analysis, filtering, and pattern matching tools. Oracle Fusion Middleware also brings the standards-based advantages of Java to the data center, delivering a platform for secure, integrated automation of key business processes.

Oracle Business Applications and Industry Applications enable organizations to use device data in areas such as CRM, ERP, HR, and finance across industries, speeding time to market, reducing costs, and delivering competitive advantage.

Last but not least, Oracle Engineered Systems provide the ideal foundation for M2M deployments. These pre-tested, pre-configured, pre-certified hardware systems are designed to optimize performance, keep costs down, and scale seamlessly to address changing business demands.

## Summary and Resources

The opportunities of device-to-device communication are driving changes in business and customer relationships, enabled by an IoT delivering new streams of business critical content and value directly into the enterprise. This change is driving the need to address new requirements for manageability and analysis, integration and automation, security, and portability at the scale the M2M opportunity requires, now and in the future.

Oracle leverages an enterprise-class, fully supported application development environment, middleware, database, engineered systems, and business applications to enable the future of a device-to-data-center approach.

To learn more about how Oracle's Internet of Things platform can help you develop new M2M services contact the person named below or visit [www.oracle.com/iot](http://www.oracle.com/iot). ■



## Contact

Oracle Software (Schweiz) GmbH

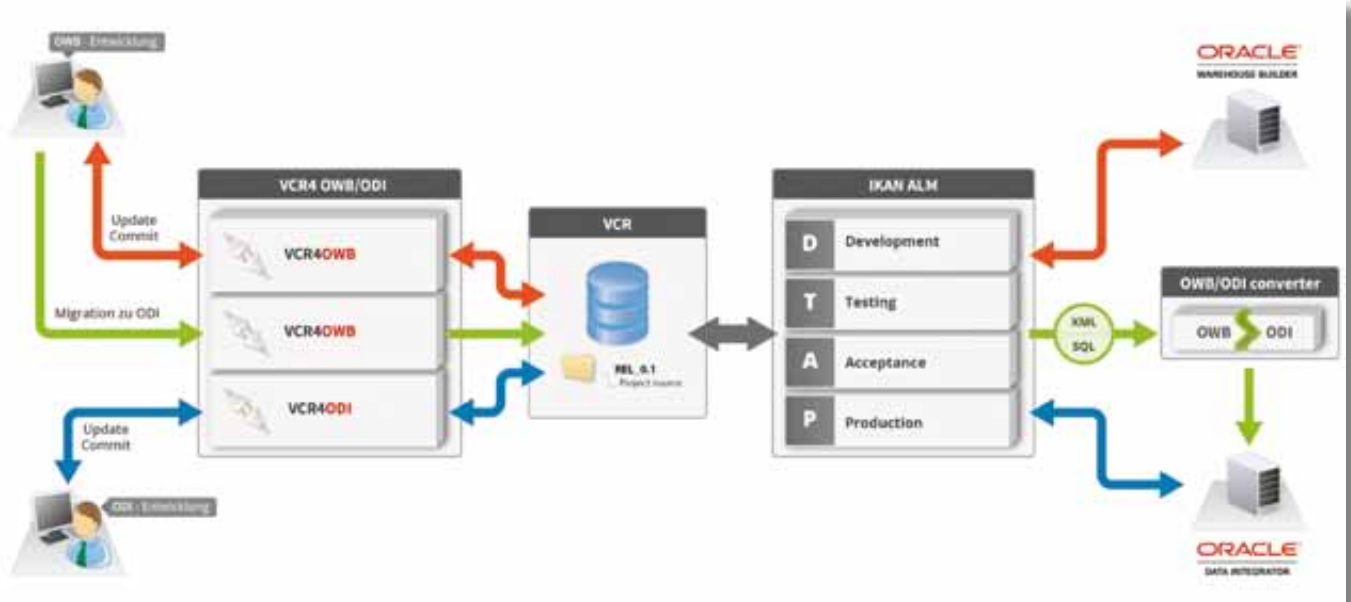
Faris Al-Badri

E-Mail:

[faris.al-badri@oracle.com](mailto:faris.al-badri@oracle.com)

Sascha Vogel, Minerva SoftCare GmbH

# Lifecycle Automation in OWB & ODI Projekten



Der ORACLE Warehouse Builder und ORACLE Data Integrator dienen beide der regelbasierten Transformation und Bereitstellung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen für die ORACLE Datenbank bzw. das ORACLE Datawarehouse.

Dabei werden die Entwickler durch eine grafische Benutzeroberfläche und die Verwaltung sämtlicher für die Transformation relevanten Elemente in einem zentralen Repository unterstützt, von wo aus prinzipiell auch alle Rollouts auf Entwicklungs-, Test- oder Produktionsdatenbanken vorgenommen werden.

Moderne Geschäftsprozesse sehen eine klare Trennung zwischen den Bereichen Entwicklung, Test und Produktion vor. Das führt dazu, dass neu entwickelte und geänderte Elemente nicht mehr direkt vom Entwickler in die Produktion gebracht werden dürfen. In der Regel werden mehrere Repository Instanzen eingerichtet, zwischen denen die Transformationen möglichst sicher und automatisch übertragen werden müssen.

Der ORACLE Data Integrator verfügt hierfür über ein eigenes Repository Management, während beim ORACLE

Warehouse Builder die Daten per Export/Import übertragen werden müssen.

Natürlich könnten diese Vorgänge alle manuell von dafür autorisiertem Personal durchgeführt werden. Dagegen stehen jedoch oft mehrere Faktoren:

- eine erhöhtes Fehlerrisiko,
- ein höherer Ressourcenaufwand (Personal),
- längere Rolloutzeiten und
- mangelnde Transparenz (Projektstatus).

Daher streben Unternehmen typischerweise eine Vollautomatisierung dieser Vorgänge in Form eines Application Lifecycle Managements an.

ORACLE Warehouse Builder und ORACLE Data Integrator verfügen beide nicht über eine Integration mit Standard Versionierungstools. Damit fehlt eine wichtige Komponente, nämlich die (automatische) Änderungsaufzeichnung im Softwareentwicklungsprozess, das Change Management.

Auch verfügen beide Tools nicht über eine vom Tool selbst unabhängige und damit einfach mit den übrigen Softwareentwicklungsprozessen des

Lösungsansatz für ein integriertes Konzept des automatisierten Change- und Deploy-Managements für OWB und ODI als Ansatz für die Koexistenz oder schrittweise Migration.

Unternehmens zu integrierende Lösung zur Verteilung der Neuentwicklungen/Änderungen in die Test-, Abnahme- und Produktionsumgebungen.

Jedoch lassen sich die aktuellen und/oder zukünftigen Herausforderungen an die Softwareentwicklung im Allgemeinen nur bewältigen, wenn auch das volle Potenzial an Synergie, Organisation und Automation in einem Unternehmen entfaltet wird.

Daher haben wir für den ORACLE Warehouse Builder im ersten Schritt eine unabhängige Lösung zur Integration mit Versionierungswerkzeugen (CVS, Subversion, GIT) entwickelt. Und in einem zweiten Schritt mittels eines Application Lifecycle Management Tools auch die Deployments vollständig automatisiert.

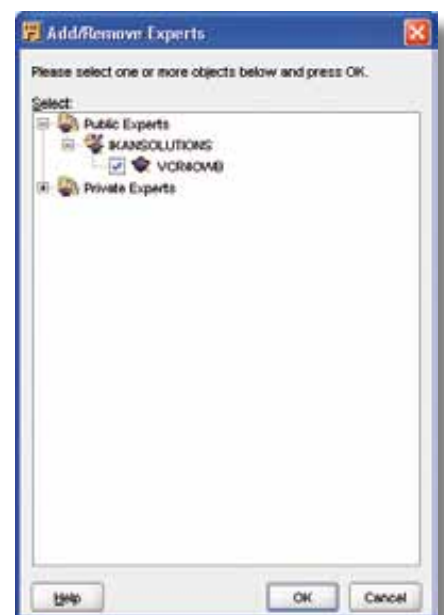
Heute möchten wir den ersten Schritt vorstellen: die Versionierungslösung für den ORACLE Warehouse Builder.



Der Adapter «VCR4OWB» wurde speziell für das Change Management in Verbindung mit dem ORACLE Warehouse Builder entwickelt. Er unterstützt die OWB-Entwickler, Ihre Komponenten (Mappings, Tabellen usw.) einzeln und geordnet in einem Versionierungswerkzeug ihrer Wahl (z.B. GIT, Subversion oder CVS) zu speichern.

Die Installation des Adapters erfolgt in einem eigenen Unterverzeichnis «vcr4owb» im ORACLE Standardverzeichnis (ORACLE\_HOME) und nutzt die dort vorhandenen Ressourcen (Java, OMBPlus).

Die Integration in den OWB erfolgt über die «Public Experts» und hat damit den Vorteil, dass der Aufruf projektübergreifend an jeder Stelle der Hierarchie genutzt werden kann.



Dabei erkennt VCR4OWB automatisch, welches Element gerade vom Benutzer in der Baumstruktur ausgewählt wurde (user focus).

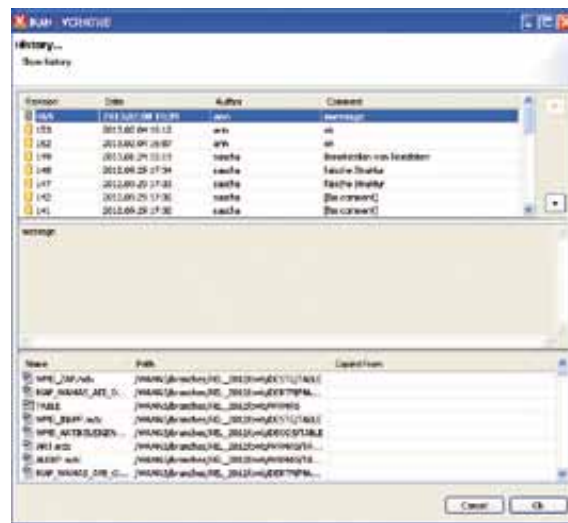
Alle Elemente dieser Auswahl (im OWB Repository) werden mit den gleichnamigen Elementen (Projekt/Modul/Objekt) aus dem Versions Management verglichen und ein aktueller Änderungsstatus angezeigt.

Dabei sind folgende Statusanzeigen möglich:

SOUg Newsletter 2/2014

Dies hilft bereits kleineren Entwicklerteams, in komplexen OWB Projekten gemeinsam den Überblick zu behalten und fördert deutlich die Flexibilität, weil auf diese Weise Projektleiter und Kollegen leichter Auskunft über den aktuellen Stand ALLER Projekte geben können.

| Bedeutung                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Element unverändert, lokale Version identisch mit Versionskontrolle.                                                                      |
|  | Element wurde in Versionskontrolle geändert, lokale Version weicht ab.                                                                    |
|  | Element ist neu, es existiert in der Versionskontrolle nicht.                                                                             |
|  | Element fehlt lokal, ist aber in Versionskontrolle vorhanden.                                                                             |
|  | (Zusatz-Status) Element ist gesperrt (lokal oder von anderem Benutzer).                                                                   |
|  | (Zusatz-Status) Konflikt: Sowohl lokales Element als auch das in der Versionskontrolle wurden geändert (anderer Benutzer wird angezeigt). |



Anzeige der Historie für ein bestimmtes Release und Projekt. (VCR4OWB 2.5)

Ein weiterer, direkter Vorteil erwächst den Entwicklern auch durch die konsequente, objektbasierte Speicherung im Versionierungstool.

Hier kann auf jede einzelne Änderung eines Objekts in jedem Release und Projekt zurückgegriffen und deren vormaliger Zustand wieder hergestellt werden.

Aufgrund der Strukturierung der Arbeitsweise durch den VCR4OWB gibt es zu jedem dieser «Speicherpunkte» (Revisions) einen aussagekräftigen Benutzerkommentar, der – richtig genutzt – den Projektfortschritt jederzeit vollständig dokumentiert. ■

## Ausblick

Neben der Eingangs dargestellten Möglichkeit, auf Grundlage der Versionierung der OWB Objekte in einem Versionierungstool die nachfolgenden Deployvorgänge releasekonform im Rahmen eines Application Lifecycle Managements vollständig zu automatisieren, beschäftigt viele Unternehmen natürlich auch die Frage nach der Zukunft Ihrer Datawarehouse Projekte in der Zeit «nach dem ORACLE Warehouse Builder».

Mit dem strategischen Umstieg vom ORACLE Warehouse Builder zum ORACLE Data Integrator beschreitet ORACLE seit 2010 nicht nur technologisch, sondern auch kaufmännisch neue Wege, die viele Anwender verunsichern.

Erste Tests der «automatischen Migration», die ORACLE für Anwender anbietet, sehen vielversprechend aus. Aber natürlich hat in der kurzen Zeit

noch niemand wirkliche Erfahrungen in grossen oder komplexen Projekten damit sammeln können.

Ausgehend von der grundlegend verschiedenen Funktionsweise beider Tools kann aber davon ausgegangen werden, dass ein gut dokumentiertes und aufgeräumtes Projekt immer auch beste Voraussetzungen für eine mögliche Migration bietet.

Die Versionierung aller Objekte ist dabei ein wichtiger Schritt und wird von uns natürlich auch für den ORACLE Data Integrator angeboten werden.

Nicht nur, um dort dann dieselbe Integration und Automation anbieten zu können wie für den ORACLE Warehouse Builder, sondern vor allem auch für die Zeit, in der sich Unternehmen im Übergang vom einen zum anderen Tool befinden und dabei nicht auf die volle Kontrolle und Transparenz Ihrer DataWarehouse prozesse verzichten wollen.

### Kunde TATA Steel:

*„We considered other options, but after a detailed analysis and a successful Proof of Concept, we concluded that using IKANALM and VCR4OWB would be the best option.“*

## Contact

Minerva SoftCare GmbH

Sascha Vogel

E-Mail:

sascha.vogel@minerva-softcare.de

Jérôme Witt, dbi services

# Oracle 12c: Multitenant Datenbank Startup/Verbindungs-Strategie

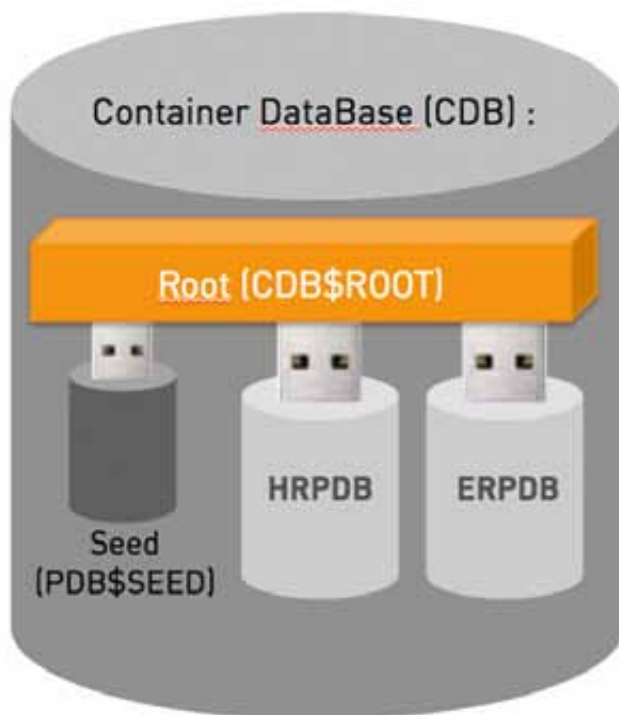
## Einleitung

Seit den 90er Jahren ist Konsolidierung im Rahmen der IT-Infrastruktur eines der Hauptthemen.

Im Jahre 2012 kündigte Oracle an, die ultimative Lösung für Datenbank Konsolidierung «Oracle 12c Multitenant Datenbank» gefunden zu haben.

## Multitenant Datenbank Prinzip

Im Grunde laufen mehrere Datenbanken unter einer einzigen Oracle Container Datenbank Instanz: mehrere «Datenbanken» teilen sich einen Transaktion Engine, eine Hochverfügbarkeitslösung.



Bisher hatte Oracle 11g Datenbank Schema Konsolidierung seine Limiten. z.B. die gleiche Anwendung getrennt in unterschiedlichen Datenbank Schemas von der gleichen Datenbank konnte nicht mehrmals wegen Public Synonyme auftreten.

In einer Oracle 12c Multitenant Datenbank verschwindet diese Einschränkung, jede «Pluggable Datenbank» (PDB), kann mit einer Art Silo verglichen werden. Diese Isolierung

erlaubt es auch sehr schnell Pluggable Datenbanken (PDBs) zu erstellen, ein- und/oder auszustecken, und sogar zu klonen.

In diesem Artikel fokussieren wir uns nur auf die Art und Weise, wie PDBs gestartet werden und wie wir die Anwendungen auf diese verbinden sollen.

## Wie verbinde ich mich auf die Datenbank in der Datenbank?

Egal in welcher Konfiguration Sie sich bewegen möchten, Real Application Cluster (RAC), Single Instanz oder Oracle Data Guard, der End-Benutzer verbindet sich via einem Datenbank Service auf die gewünschte PDB.

Dieser Service ist dynamisch und kann nicht im Listener statisch eingetragen werden. Dennoch sollten Sie nicht blind Oracle trauen.

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben mehrere Oracle 12c Multitenant Datenbanken auf einem Server, die sich alle den gleichen Listener teilen. Zu Upgrade Zwecken haben sie einen PDB «hrpdb» von einer 12.1.0.1 Container Datenbank auf eine 12.1.0.2 Container Datenbank mit gleichem Namen geklont.

Auf dem Papier ist dieses eigentlich leicht gemacht... Leider hat dies verheerende Folgen, denn der Listener sieht eigentlich mehrere Instanzen, die sich den Service teilen und somit werden die Verbindungen ähnlich wie bei einer Real Application Cluster (RAC) Datenbank zwischen den Instanzen verteilt, um die Last auszugleichen.

Folgt der Output des Befehls «lsnrctl status <listener\_name>»:

```
Service "hrpdb" has 2 instance(s).
  Instance "CDB1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
  Instance "CDBTUF8", status READY, has 1 handler(s) for this service...
```

Die Folgen für den Betrieb wären katastrophal. Deshalb empfehlen wir jeweils ein Listener pro Container Datenbank zu konfigurieren (mit dem entsprechenden Oracle init parameter LOCAL\_LISTENER).

## Starten des PaDBs beim Startup der Container Datenbank?

Beim Startup der Container Datenbank werden keine PDBs gestartet; PDBs können entweder einzeln oder zusammen verwaltet werden. Es gibt vier mögliche Zustände «MOUNTED», «READ WRITE», «READ ONLY» und «MIGRATE». Diese Zustände und weitere Informationen sind in der Dynamic Performanz View «V\$PDBS» verfügbar. Zustands-Änderungen gehen über einen neuen Oracle SQL Befehl:

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE salespdb OPEN;
```

### Zustands-Abfrage auf V\$PDBS

```
SQL> SELECT con_id,name,open_mode FROM v$pdb;
```

| CON_ID | NAME      | OPEN_MODE  |
|--------|-----------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  |
| 3      | SALESPDB  | READ WRITE |
| 4      | HRPDB     | MOUNTED    |

Erstaunlicherweise bietet Oracle keine out-of-the-box Lösung, um PDBs automatisch zu starten. Verschiedene Oracle Quellen bevorzugen einen STARTUP TRIGGER

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER open_pdb
AFTER STARTUP ON DATABASE
BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN';
END open_pdb;
/
```

Gerade flexibler ist diese Lösung nicht. Bei dbi services haben wir überlegt wie die PDBs einfach und ohne mehrere Konfiguration Files zu betreiben sind. Die Lösung sollte nicht nur beim Startup eine Liste PDBs, sondern auch weitere Möglichkeiten bieten. Nach einigen Diskussionen haben wir die optimale nicht-intrusive Lösung gefunden.

Die Oratab besteht aus mehreren Doppelpunkt-getrennten Feldern. Siehe folgende My Oracle Support Note für nähere Details über die ORATAB: Find or Create Oratab File (Doc ID 394251.1)

Allerdings sind folgende Zeilen genügend ausdrücklich und auf jedem Oracle System vorhanden, da die Oratab durch die erste Installation eines Oracle RDBMS Produkts entsteht (Post-Installation root.sh)

```
# A colon, ':', is used as the field terminator. A new line terminates
# the entry. Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
#
# Entries are of the form:
# $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
DB121:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Y
```

Jedoch ist der letzte Doppelpunkt aus praktisch allen Systemen verschwunden.

Gibt es einen Grund, weshalb wir die Standard Oracle Vorschriften nicht umsetzen sollten? Nein, jedes Oracle Utility kommt mit dieser «Korrektur» klar. Nebenbei gibt es nur ein Oracle Produkt, das sich an diese Richtlinie hält, und das ist Grid Infrastructure!

Deshalb führen wir die Original Oracle Syntax wieder ein und fügen eine Liste von PDBs nach dem letzten Doppelpunkt ein.

```
CDBUTF8:/u00/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Y:HRPDB,SALESPDB
```

Die Boot Sequenz sollte weiterhin funktionieren. Um in einem zweiten Schritt die PDBs zu öffnen, könnt ihr leider die traditionellen Oracle «dbstart» und «dbshut» Skripts nicht mehr verwenden.

Mit leichter Shell und PL/SQL Programmierung ist es jetzt einach, diese PDBs zu steuern.

Durch die Originale ORATAB Syntax entstehen keine Risiken, dass irgendein Oracle Utility/Tool nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil, diese Lösung bietet weitere Vorteile für die Administration; z.B SQL\*PLUS Alias, um sich zwischen PDBs mit «ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB Name>» zu bewegen.

Zum Beispiel, um in einer bestimmten PDB effizient mit einem bestimmten SQL\*PLUS alias zu connectieren

```
oracle@vmoe1581:/home/oracle/ [CDBUTF8(CDB$ROOT)] pdb2
oracle@vmoe1581:/home/oracle/ [CDBUTF8(HRPDB)] sql

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Mon Mar 10 19:46:26 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit
Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics, Real Application Testing
and Unified Auditing options

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
HRPDB
```

Der Befehl «show con\_name» wird automatisch beim Alias Aufruf ausgeführt, oder ein «lspdb» Alias, um alle PDBs einer Container Datenbank aufzulisten:

```
oracle@vmoe1581:/home/oracle/ [CDBUTF8 (CDB$ROOT)] lspdb
***** dbi services Ltd. *****
CDBUTF8 -- Pluggable database(s)
-----
PDB name      : Open Mode
-----
PDB$SEED      : READ ONLY
HRPDB         : MOUNTED
ERPDB         : MOUNTED
*****
```

Jedes Dienstleistungsunternehmen sollte in der Lage sein, solch ein Umgebungs-Tool an seine Kunden zu liefern.

## Sieht es anders aus mit Oracle Grid Infrastructure?

In einer Grid Infrastructure Umgebung wird die Datenbank als Ressource verwaltet. Ein PDB existiert selbst als Ressource nicht.

Als Default wird ein automatischer Service erstellt. Mit dem PDB Name wie im Single Instanz Umfeld und auch im Grid Infrastructure Umfeld sollte aufgepasst werden, wenn der gleiche PDB Name auf mehreren Datenbanken verwendet wird. Um allerdings weiterhin vom Vorteil der Single Client Access Name (SCAN) Feature zu profitieren, sollte der Zugang via einen PDB Service erfolgen.

Im folgenden Beispiel haben wir ein Zwei-Knoten policy managed (serverpools) Multitenant RAC Datenbank CDB, ein Service «human\_resources» für die PDB «HRPDB» erstellt.

Dieser Service wurde mit dem «-cardinality» Parameter angelegt, um ihn jeweils nur auf einer Instanz «SINGLETON» des RAC zu starten.

```
# srvctl add service -db 'CDB1' -service 'human_resources' -pdb 'HRPDB'
-serverpool 'ora.svpool_chde' -cardinality SINGLETON
```

Starten aller Services der RAC Container Datenbank CDB1:

```
# srvctl start service -db CDB1
```

Service status abfragen:

```
# srvctl status service -db CDB1 -verbose
Service human_resources is running on nodes: ora12bs
```

Die PDBs werden durch den Start des obigen Service gestartet, wie im Service definiert nur auf einer Instanz. Siehe folgende Abfrage auf der globalen RAC Instanz übergreifend die Dynamic Performance View GV\$PDBS:

```
SQL> SELECT inst_id,name,open_mode FROM gv$pdb;
```

| INST_ID | NAME      | OPEN_MODE  |
|---------|-----------|------------|
| 1       | PDB\$SEED | READ ONLY  |
| 1       | HRPDB     | MOUNTED    |
| 2       | PDB\$SEED | READ ONLY  |
| 2       | HRPDB     | READ WRITE |

Die PDB bleibt nach dem Stop des Service «human\_resource» offen! Was eigentlich nicht problematisch ist. Allerdings bietet Oracle im RAC Umfeld einen SQL Befehl, um eventuell eine PDB auf einer bestimmten Instanz zu verwalten:

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE hrpdb CLOSE instances=('CDB1_1');
```

Nebenbei kündigte Oracle die Deprektion vom Oracle Restart an. Automatic Storage Management (ASM) ist weiterhin teil der Oracle Grid Infrastructure Installation (standalone oder cluster).

## Oracle Active Data Guard Real-Time Query auf eine PDB?

Der Oracle Data Guard Broker 12c unterstützt PDBs und Real-Time Fragen auf PDBs. Bitte beachtet, dass Oracle Active Data Guard ebenfalls eine kostenpflichtige Oracle Enterprise Edition Option ist.

Ausser bei einem Data Guard Switchover/Failover bleiben die PDBs sowohl auf der Primary als auch auf der Standby beim Container Datenbank Startup als default geschlossen.

Active Dataguard ist (per default) aktiv, sobald die Standby Datenbank mit «STARTUP» geöffnet wird, sichtbar ist das Mechanismus in der Dynamic Performance view:

```
SQL> SELECT open_mode FROM v$database;
```

| OPEN_MODE            |
|----------------------|
| READ ONLY WITH APPLY |

Ab jetzt können entweder alle oder eine bestimmte PDB für Real-Time Abfragen folgendermassen geöffnet werden:

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE hrpdb OPEN READ ONLY;
ALTER PLUGGABLE DATABASE hrpdb OPEN READ ONLY
*
ERROR at line 1:
ORA-44309: unknown failure
ORA-44777: Pluggable database service cannot be started.
```

Der Grund für diesen «unbekannten Fehler» ist der PDB Zustand auf der Primary Container Datenbank. Solange dieser PDN auf der Primary nicht geöffnet ist, kann dieser auch nicht auf der Standby geöffnet sein. Nachher kann allerdings problemlos die PDB auf der Primary geschlossen werden ohne Einfluss auf das Standby, ausser wenn der Datenstand sich nicht mehr bewegt.

Seit Jahren werden Services und Datenbank Startup Trigger erstellt, um Verbindungen automatisch wieder herzustellen bei Data Guard Switchover/Failover Aktivitäten. Durch die Isolierung der PDB ist es nicht möglich, Services und Startup Trigger auf Container Datenbank Ebene zusammen zu verwenden. Jedoch funktioniert diese Verkettung auf PDB Ebene mit dem «PLUGGABLE DATABASE « Trigger Event.

## Fazit

Das Konzept der 252 (pluggable) Datenbanken in eine Container Datenbank sollte das Leben des Datenbank Administrators vereinfachen, allerdings steigt die Komplexität um so mehr. Alleine die Start/Stop Strategie ist eng mit der Client PDB verbunden und könnte je nach Konfiguration katastrophale Folgen haben!

Nichtsdestotrotz ist dieses Feature eine kostenpflichtige Oracle Enterprise Option und könnte die Einsatzfreude einiger DBA mindern. Der «Oracle Multitenant» Option Katalog Preis liegt bei 17'500 US Dollar per Oracle Prozessor. Anders sieht es bei Oracle Standard Edition und Standard Edition One aus, wo Multitenant kostenfrei zur Verfügung steht, allerdings mit einer nicht übersehbaren Limite von einem PDB. ■

## Contact

dbi services

Jérôme Witt

E-Mail:

jerome.witt@dbi-services.com

ANZEIGE

dbi FlexService  
ISO 20000

Flexible

**Service Level  
Agreements**

für Datenbanken

**Jetzt online SLA-Kosten berechnen!**  
[www.dbi-services.com/SLA](http://www.dbi-services.com/SLA)

dbi services

Infrastructure at your Service

[www.dbi-services.com](http://www.dbi-services.com) • Phone +41 32 422 96 00 • BaselArea • Lausanne

Lothar Flatz, Diso AG

# Faktenbasierte Indexierung – Ein Erfahrungsbericht

**Faktenbasierte Indexierung zu erstellen gehört wohl zu den Königsdisziplinen der IT. Dass sie sich in verschiedener Hinsicht auszahlt, zeigt der nachfolgende Bericht eindrücklich auf.**



## 1. Einleitung

Während meiner zehnjährigen Tätigkeit für Oracle Consulting war ich mit vielen spannenden Aufgaben betraut. Da gab es zum Beispiel die Mitarbeit an der Software zur Auswertung der Messdaten beim CERN. Oder eben die **komplette Neuindexierung einer grossen Onlinedatenbank**. Als die Anfrage kam, überlegte ich zuerst, immerhin wollte keiner meiner sehr erfahrenen Kollegen bei Oracle Consulting diesen Auftrag übernehmen. Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Resultat: Die Ziele meines Auftraggebers wurden erreicht, ja, es wurde ein sensationeller Erfolg. Nach meiner ehrenvollen Berufung in die Real Performance Group der Oracle, als einer von fünf Europäern, bekam ich andere Aufgaben, sodass ich leider keine Möglichkeit hatte, weitere Gesamtindexierungen zu machen.

### Ausgangslage

Der nachfolgende Text bezieht sich auf die Indexierung einer Onlinedatenbank. Wenn also von Index die Rede ist, dann ist damit der konventionelle B\* Index gemeint. Für ein Data Warehouse gelten andere Indexierungsregeln, diese würden den Rahmen dieses Artikels sprengen.

### Kaffeepause mit Folgen

Wir sassen gemütlich beim Kaffee bei einem Stammkunden, bei dem ich als Oracle Berater einen Tuning Auftrag hatte. Der erfahrene DBA-Spezialist, völlig entspannt, kam wieder einmal auf sein Lieblingsthema. *«Ich wette, mindestens 30 % unserer Indexe sind überflüssig. Die Folge: Unsere Ausführungspläne sind instabil. Und das braucht Platz. Am liebsten würde ich die Indexierung komplett überprüfen lassen.»*

Trifft das zu? Ja. Tatsächlich werden bei eingekauften Applikationen die Indexe in der Regel von den Entwicklern erstellt. Die Entwickler erleben das System selten unter Volllast. Zudem ist die Indexierung **nicht an die Bedürfnisse eines bestimmten Kunden** angepasst. Das bedeutet: Wir müssen nachindexieren. Aber: Die Grundlage, die Entwickler geschaffen haben, wird nicht mehr infrage gestellt. Es kommen lediglich neue Indexe dazu. Das Resultat: Ein **unübersichtlicher, dichter Dschungel aus Indexen**.

### Was wäre wenn?

Wie wäre es, einmal alles auf Start zu setzen und von Beginn weg richtig zu machen? Die Fakten dazu haben wir. Das Werkzeug auch, ist die Oracle Datenbank ja eine unerschöpfliche Quelle von Informationen. Über die Informationen, die im Shared Pool und in AWRs gespeichert sind, müsste eine geeignete Indexierung erstellt werden können.

Der Gedanke liess mich nicht mehr in Ruhe. Einige Monate später kam die Chance, auf die ich gewartet hatte. Einer meiner Kunden hatte genug von halbherzigen Lösungen. Er wollte Ordnung in der Indexstruktur seiner wichtigsten Applikationen. Zugegeben: Am Anfang brauchte ich meine ganze Überredungskraft, um den Kunden davon zu überzeugen, dass die Indexierung von Grund auf neu gemacht werden muss. Denn ich war überzeugt, dass wir uns bei Verbesserungen auf Basis der bestehenden Indexierung nur verzetteln würden. Welcher Index sollte gelöscht werden, welcher nicht? Solche Diskussionen würden den Prozess unnötig lähmen und ineffizient gestalten. Das wusste ich aus Erfahrung.

Natürlich hätten wir nun einfach einen grossen SQL Tuning Set erstellen

können und diesen durch den SQL Tuning Adviser abarbeiten lassen. Aber dann hätten wir uns blind auf die Entscheidung SQL Tuning Adviser verlassen müssen. Auch wir hätten das Wissen und die Erfahrungen der Entwickler und der DBAs nicht verwenden können.

Dazu die Zusammenfassung der Argumente aus der Fachliteratur:

**First, while the automated tools reduce the complexity of the physical design process, it is still nontrivial to identify a representative workload that can be used to drive the physical design in its entirety. Second, automated tools do not consider all factors that impact physical design (e.g., the impact of replication architectures). [3].**

Neue Schweizer Forschungen weisen darauf hin, dass die automatische Lösung mittels Tools für grosse Gesamtaufgaben problematisch ist. [1], [2]

Wir haben uns entschlossen, ein halbautomatisches Vorgehen zu wählen. So konnte jeder Schritt erklärt und nachvollzogen werden. Jedes Teammitglied konnte seine Gedanken einbringen. Am Schluss hatten wir eine klar begründete Lösung, zu der jeder stehen konnte.

## 2 Chronik einer Gesamtindexierung

### 2.1 Vorbereitungsphase

Zunächst wurde ein Team aus allen Beteiligten gebildet. Dieses bestand aus zwei Vertretern aus dem Entwicklungsteam des Applikationsherstellers und zwei DBAs als Vertreter des Softwarebetreibers und mir als externem Berater für den Datenbankhersteller.

In zwei Sitzungen wurde das grobe Vorgehen bestimmt und die Grundregeln der Indexierung festgelegt:

- Primär - und Fremdschlüssel bekommen grundsätzlich automatisch einen Index
- Namenskonventionen
- Design, das der Applikation Rechnung trägt
- Art der physischen Speicherung (zum Beispiel tablespace)

### 2.2 Datensammlungsphase

In dieser Phase wurden möglichst viele Informationen über die Abfragebedingungen auf der Datenbank gespeichert. Dabei war es wichtig, möglichst alle wichtigen Verarbeitungen in die Auswertung mit einzubeziehen. Also nicht nur tägliche Verarbeitungen, sondern auch wöchentliche und monatliche Aktivitäten mussten Berücksichtigung finden.

Diese zeitaufwändige Phase zog sich über mehrere Monate hin. Aber: Die Arbeit wurde von automatischen Sammeltools geleistet, das Team hatte damit relativ wenig zu tun.

Im Wesentlichen werden folgende Informationen gesammelt:

- Häufigkeit und die Vergleichsoperatoren, mit der nach einer bestimmten Spalte gesucht wird
- Kombination von Spalten, nach denen gleichzeitig gesucht wird und die Häufigkeit, mit der dies geschieht

Dies sind im wesentlichen die gleichen Informationen, die die Datenbank zur Unterstützung der automatischen Statistikgenerierung in der sys.col\_usage\$ sammelt. Ab der Version 11.2.0.2 werden auch Spaltenkombinationen unterstützt. Das entsprechende Verfahren beschreibt Maria Colgan – eine Kollegin aus dem Oak Table Netz und bis vor kurzem Produktmanagerin des Optimizers – in ihrem Blog [4].

In früheren Datenbankversionen werden die Spaltenkombinationen nicht unterstützt und müssen daher aus den anderen Quellen hochgerechnet werden.

Als Quellen kommen in Frage:

- die aktuellen Abfragen Shared Pool  
Hier kann man die Suchkriterien ganz einfach aus den Filtern und Access Predicates entnehmen
- die top Statements aus dem AWR (hier muss man leider einen reparse durchführen, da die Filter die Access Predicates in der DBA\_HIST\_SQL\_PLAN Tabelle leer sind)

Diese Möglichkeiten sind deshalb wichtig, weil man sich auf den Inhalt der col\_usage\$ **nicht hundertprozen-**

**tig** verlassen kann. Ich habe Datenbanken gesehen, bei denen der Inhalt der col\_usage\$ nicht brauchbar war, dies vermutlich aufgrund von Memorymangel. Es ist klar, dass dann auch die Statistikgenerierung in Mitleidenschaft gezogen wird.

Ausserdem werden Informationen aus dem Dictionary verwendet :

- die Selektivität der einzelnen Spalten sowie die der verwendeten Kombinationen
- Primary Key und Foreign Key constraints

### 2.3 Auswertungsphase

In dieser Phase werden die gesammelten Informationen zu einem fertigen Index Design verdichtet. Dies geschieht über mehrere Etappen. Bei schwierigen Design Entscheidungen wird immer noch das menschliche Wissen als letzte Instanz hinzugezogen.

Das Vorgehen folgt grob dem Muster des als Merge and Reduction bekannten Algorithmus. [3]

Als Grundlage für die Arbeit dienen uns die in der Vorphase gefundenen Spaltenkombinationen. Im Grunde genommen könnte man aus jeder Spalten-Kombination, die im «Suchen» auftaucht, einen Index machen.

Das würde aber zu einem Überangebot an Indexen führen. Da jeder Index die DML Operationen verlangsamten kann [z.B. 6], sollen nur so viele Indexe wie nötig und so wenige wie möglich erstellt werden.

In den folgenden Schritten wird also versucht, die Index Struktur hinsichtlich Preis/ Leistung zu optimieren.

#### 2.3.1 Grundindexierung

Meist wird man von einer Basisindexierung ausgehen können. Primary Keys bekommen in der Regel ohne grosse Überlegung einen Index.

Foreign Keys sollte man im Allgemeinen auch indexieren, und zwar aus folgenden Gründen:

1. da es beim Löschen eines Satzen zu unangenehmen Sperren der abhängigen Sätze kommen kann,

sofern ein Foreign Key Constraint existiert. [5]

2. Damit ein nested loop join in jede bestimmte Richtung möglich ist und somit der Optimizer in der Wahl des besten Zugriffsplanes nicht unnötig eingeschränkt wird.

### 2.3.2 Elimination

In dieser Phase nimmt man alle Suchkombinationen, die man ohne grosse Leistungseinbussen weglassen kann, aus der Betrachtung.

Das sind insbesondere alle:

1. Foreign- und Primary Keys, die bereits im vorigen Schritt indexiert worden sind
2. Suchkombinationen, die so wenig selektiv sind, dass sich kein Index lohnt
3. Suchkombinationen, die bereits in anderen Suchkombinationen gleichwertig enthalten sind

Betrachten wir einige Beispiele aus dem allgemein bekannten Bereich der Adress- und Personendaten:

**Zu 2.:** ein Index {Geschlecht} lohnt sich auf der Tabelle Person nicht, da die Suchspalte zu wenig selektiv ist. Ausnahme: Eine Anwendung für Frauenfragen beim Militär, da hier häufig nach einem seltenen Wert gesucht wird. Dieses Beispiel zeigt, dass selbst scheinbar einfache Fälle nicht ohne Nachdenken entschieden werden können. Einmal mehr wird klar, vor welchen Schwierigkeiten eine vollautomatische Indexierung steht.

**Zu 3.:** der Indexkandidat {Ort} auf der Tabelle Adresse wird eliminiert, wenn es eine andere häufige Suchkombination gibt, zum Beispiel {Ort, Strasse} in der {Ort} bereits enthalten ist.

Dies kann man natürlich noch weiter führen: Der dreispaltige Index {Nachname, Vorname, Alter} auf der Tabelle Person kann drei verschiedene Suchkriterien unterstützen:

```
{Nachname, Vorname, Alter}
{Nachname, Vorname}
{Nachname}
```

Die entsprechenden Suchkombinationen können also eliminiert werden.

Die folgenden Suchabfragen können nicht unterstützt werden und müssen bestehen bleiben:

```
{Vorname, Alter}
{Alter}
{Vorname}
```

### Erkenntnis

An diesen Beispielen erkennt man, dass die Wahl der richtigen Reihenfolge der Spalten entscheidend für die Qualität eines flexiblen Indexdesigns ist. Eine optimale Indexierung, unabhängig von der Spaltenreihenfolge, ist mit dem konventionellen B\*Index nicht möglich. **Wer die ultimative Flexibilität und Performance haben möchte, muss den mehrdimensionalen Index, beispielsweise den der Firma dimension verwenden.** Er kann eine beliebige Kombination von Suchkriterien parallel auswerten und verknüpfen. Dies erleichtert die optimale Indexierung wesentlich.

### 2.3.3 Synthese

In diesem Schritt versucht man übrig gebliebene Suchkombinationen zusammenzulegen und dadurch weitere Index Kandidaten zu eliminieren. So kann man beispielsweise einen Foreign Key um weitere Suchkriterien erweitern. Wenn zum Beispiel in der Tabelle Umsatz häufig nach {Artikelnummer, Verkaufsdatum} gesucht wird, ist es sinnvoll, einen bestehenden Foreign Key Index auf der Artikelnummer um das Feld Verkaufsdatum zu erweitern.

Manchmal kann man auch durch eine leichte Verschlechterung des Index Design einen zusätzlichen Index Kandidaten eliminieren:

Als Beispiel seien die Suchkombinationen gegeben:

```
{Ort, Nachname, Vorname} und
{Ort, Nachname, Geburtsdatum}
```

Der Indexkandidat {Ort, Nachname, Vorname, Geburtsdatum} kann die beiden oben gezeigten Kombinationen ersetzen. Zwar ist die Suche nach {Ort, Nachname, Geburtsdatum} nicht mehr so optimal unterstützt wie beim spezialisierten Index, jedoch kann die Verschlechterung wahrscheinlich in Kauf genommen werden, weil Ort, Nachname für sich gesehen bereits gute Suchkriterien sind.

Man sieht, dass in diesem Schritt die Vernunft gesteuerte Entscheidung des menschlichen Designers besonders wichtig ist.

## 2.4 Tests und Umsetzung

Hat man alle diese Schritte durchlaufen, ist es relativ einfach, aus dem Ergebnis ein Index create Script zu bilden. Natürlich muss man das Ergebnis jetzt ausführlich testen. RAT bietet sich dabei als Mittel der Wahl an. Wenn man produktiv wird, sollte man auch Überwachungsmechanismen im Einsatz haben, die schnell in der Lage sind, fehlende Indexe zu finden.

Wir hatten ein eigenes Überwachungsskript, welches Ausführungspläne finden kann, welche durch suboptimale Indexierung entstehen und entsprechende Verbesserungsvorschläge macht. Natürlich kann man auch den Oracle Index Advisor verwenden, der für meinen Geschmack für diesen spezialisierten Zweck etwas umständlicher in der Handhabung ist. Die neue Indexstruktur zeigte sich in der Produktion erstaunlich stabil. In den ersten Monaten musste nur eine einstellige Anzahl Indexe nach erzeugt werden.

## 2.5 Resultate

In dem hier geschilderten Fall handelt es sich um eine Applikation, die spezialisierte Consultants der Firma Oracle schon seit Monaten optimiert hatten. **Umso erfreulicher war es, dass die Gesamtindexierung zusätzlich eine Platzersparnis von 30 % und eine Performanceverbesserung von ebenfalls 30 % erbrachte.**

Ein sehr erfreulicher Nebeneffekt kam überraschend: Die verbesserte Stabilität der Execution Pläne. Da für einen bestimmten Zweck nur noch ein Index zur Verfügung steht und nicht mehrere, bleiben die Pläne stabiler und verändern sich nicht so leicht in Abhängigkeit von den Werten der Bind Variablen.

Last but not least: Die neue Indexstruktur mit ihren klaren Regeln und ihrer einheitlichen Namensgebung erleichtert die tägliche Arbeit der DBAs.

**Keine Frage:**

**Faktenbasierte Indexierung ist ein spannendes Feld. Gerne würde ich an meine oben beschriebenen Erfahrungen anknüpfen, jetzt, wo ich wieder im Consulting Bereich tätig bin. ■**

**Literatur**

- [1] Borovica, Alagiannis, Ailamaki. «Automated Physical Designers: What You See in (Not) What You Get», DBTest'12, May 21, 2012 Scottsdale, AZ, U.S.A.
- [2] Weikum, Moenkeberg, Hasse, Zabbach, «Self-tuning Database Technology and Information Services: from Wishful Thinking to Viable Engineering», Proceedings of the 28th VLDB Conference, Hong Kong, China, 2002
- [3] Bruno, N. and Chaudhuri, S. 2007. Physical design refinement: The 'merge-reduce' approach. ACM Trans. Database Syst. 32, 4 (Nov. 2007), 28.
- [4] Colgan M., How do I know what extended statistics are needed for a given workload? , blogentry: [https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/how\\_do\\_i\\_know\\_what\\_extended\\_statistics\\_are\\_needed\\_for\\_a\\_given\\_workload](https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/how_do_i_know_what_extended_statistics_are_needed_for_a_given_workload).
- [5] Oracle® Database Concepts 12c Release 1 (12.1) , Kapitel 9, Locks and Foreign Keys und Kapitel 6, Indexes and Foreign Keys)
- [6] Oracle® Database 2 Day DBA 12c Release 1 (12.1) , Kapitel 8. managing Indexes

**Contact**

Diso AG

Lothar Flatz

E-Mail:

[lflatz@diso.ch](mailto:lflatz@diso.ch)

ANZEIGE

## >>> Wir bringen Ihre Daten in die Cloud



Profitieren Sie von den Vorteilen einer sicheren, zeitgemässen Aufbewahrung Ihrer Daten und Applikationen. Teure Serverräume sind passé, veraltete Hardware ebenso. So bleibt mehr Geld in Ihrem Firmenportemonnaie. Und mehr Platz in Ihrer Bürolandschaft.

### > Sprechen Sie mit uns.



Sagen Sie uns, welche Bedürfnisse Sie haben und welche Anforderungen Sie an Datenschutz und -sicherheit stellen. Wir zeigen Ihnen den sicheren, schnellen Weg in die Cloud.

>>> Dienstleistungen und Software

**Diso AG**

Morgenstrasse 1

CH-3073 Gümliigen

Tel. +41 31 958 90 90

Fax +41 31 958 90 99

[info@diso.ch](mailto:info@diso.ch)

>>> [www.diso.ch](http://www.diso.ch)



Stefan Berner, Diso AG

# Von der Daten- zur Informationsmigration

**Wenn ein Wechsel auf eine neue Applikation oder Umgebung ansteht, müssen nicht nur Entscheide getroffen und Massnahmen eingeleitet werden. Es stellt sich auch die Frage, was mit den Datenbeständen gemacht wird. Denn darin steckt Kapital, sehr viel sogar. Einerseits in Form von Wissen. Denken wir dabei nur an Kundenstamm, Produktions- und Verkaufsstatistiken, Dokumentationen. Andererseits in Form von «mission-critical» Daten, wie Kontobeständen, Rechnungsdaten, Mitgliederbeständen. Der Verlust dieser Daten würde den Betrieb nicht nur massiv behindern, sondern auch zu riesigen Kosten führen. Was tun, wenn diese Datenbestände migriert werden müssen?**

Stellen Sie sich vor, Sie haben sich entschieden, nach 10 Jahren in eine neue Wohnung, in ein neues Haus umzuziehen. Bei den Umzugsvorbereitungen stellen Sie fest, dass Estrich und Keller verstellt sind mit prallvollen Kisten. Was tun?

Unbesehen «Keller» oder «Estrich» draufschreiben und die Kisten in die neue Umgebung schleppen lassen? Alles unbesehen entsorgen, auf die Gefahr hin, dass darin noch etwas verborgen ist, das noch gebraucht werden kann? Oder sogar etwas von unschätzbarem Wert?

Die Alternative: Jede Kiste aufmachen, alles anschauen, entrümpeln und nur noch das verpacken, was mitgenommen werden soll. Zugegeben: Eine mühselige, zeitaufwändige Arbeit. Und nicht nur mit vielen Entscheidungen verbunden, sondern auch mit Abschiednehmen von den (guten) alten Zeiten.



Eine erfolgreiche Migration hängt bekanntlich von unzähligen Faktoren ab:

- betriebliche Anforderungen, Qualität und Vollständigkeit der Übernahme
- verfügbare Zeit und Ressourcen
- technische Möglichkeiten und Restriktionen

- Datenmengen
- Wartungsfenster, Übergangszeiten
- strukturellen, inhaltlichen Änderungen

Oder eben mit dem Entscheid, welche «Kisten» gezügelt werden, welche nicht. Denn das Wissen, das in Datenbeständen steckt, ist nicht allein in den Werten der Attribute hinterlegt. Diese zu übernehmen ist eine rein technische und damit handwerkliche Aufgabe. Nur, viel Wissen steckt in den Strukturen, in denen diese Datenwerte abgelegt sind.

## Technische Lösung

(Zu) Häufig wird eine Datenübernahme als technische Aufgabe verstanden und durchgeführt. Aber: Eine Migration muss neben den Werten auch ihre Zusammenhänge und Strukturen – das Wissen eben – transformieren. Das wird oft, wenn überhaupt, erst bemerkt, wenn die Datenübernahme zu lange dauert und die Qualität nicht befriedigend ist.

## Interne Lösung

Der Aufwand, eine bestehende, historisch gewachsene Datenstruktur zu analysieren und in eine neue Form zu bringen, ist gross. Zu viel Komplexität, zu viel verstecktes (Struktur-)Wissen, zu wenig Zeit verleiten dazu, die alten Datenstrukturen möglichst unverändert in die neue Applikation zu übernehmen. So werden sie oft um neue Anforderungen ergänzt, die Benutzer-Module neu gebaut. Das ist das Gleiche, wenn Sie sich entscheiden, beim Umzug alle Kisten mitzunehmen. Am neuen Ort nehmen sie Platz weg, den Sie gerne anderweitig benutzen würden.

## Externe Lösung

Beim Kauf einer Fremdsoftware müssen Daten in die neue, eingekaufte Struktur überführt werden. Bei zu grossen strukturellen Differenzen zwischen dem alten und dem neuen Modell kann dies zu einer fast unlösbaren Aufgabe werden. Nicht selten erfolgt aus Kostengründen ein Schnitt und damit ein Neustart in der neuen Umgebung. Doch damit geht viel Wissen und Kapital verloren. Oft wird dann ein altes System noch jahrelang im Lesemodus betrieben, um den Verlust etwas abzufedern. Genau so, als würden die alten Kisten unbesehen entsorgt.

## Andere Betrachtungsweise

In einem Datenmodell, das über die Jahre gewachsen ist, stecken verschiedene Arten von

Semantik (Wissen):

- aktuell benötigtes und veraltetes Wissen
- veraltete Methoden der Strukturierung (hierarchische oder andere vorrelationale Datenbanksysteme)
- Steuerung von bestehenden Programmen, Abläufen und Geschäftsprozessen
- Technologieaspekte (Medienbrüche, Restriktionen der Datenbank- und Client-Software etc.)
- frühere Migrationslösungen
- Flickwerk, Umgehungslösungen durch Erweiterungen, Codesysteme etc.

Diese Aspekte überlappen sich häufig oder sind ineinander verschachtelt. Sie lassen sich nicht einfach voneinander trennen. Genau diese Komplexität und ihre Nichtbeherrschung bzw. die Angst vor den unabsehbaren Folgen führen dazu, dass viele den Aufwand scheuen, diese Aufgabe anzugehen.

Das Einzige, was man in die neue Lösung übernehmen möchte, sind die Daten (mit ihren Strukturen), die noch gültiges und benötigtes Wissen darstellen. Genau betrachtet geht es nicht um Datenmigration. Wirklich wertvoll sind die Informationen, die in den alten Datenbeständen stecken. Diese sollen in eine neue, adäquate, moderne Lösung überführt werden. Der wirkliche Gewinn liegt somit in der **Informationsmigration**.

Der einzige längerfristig sinnvolle und erfolgreiche Weg besteht darin, die alte Lösung zu analysieren, die angestrebten Informationsbedürfnisse der neuen Lösung zu modellieren und danach eine Migration der alten Daten in der neuen Struktur vorzunehmen. Das heisst: Jede Kiste sorgfältig aussortieren und sich von dem trennen, was nicht mehr benötigt wird und das mitnehmen, was auch in Zukunft wertvolle Dienste leisten kann.

## Fazit

**Ein gut vorbereiteter Umzug hilft, Kosten zu sparen und Nerven zu schonen. Das gilt auch bei einem Datenumzug.** Es lohnt sich auf jeden Fall, Zeit zu investieren und intern abzuklären, welchen Stellenwert Informationsmodellierung hat.

Denn:

Je nachdem, wie gut (oder eben schlecht) strukturiert die alte Lösung ist, kann der Aufwand gross werden, der Gewinn ebenso. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- konsistente Informationsbasis für die Zukunft
- Wegfall der Altlasten
- technologieunabhängiges Know-how über die eigene (Informations-)Welt
- Verbesserung der Datenqualität
- Möglichkeit, seine Prozesse und Module auf Basis einer aktuellen Struktur zu entwerfen

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie bei [www.diso.ch](http://www.diso.ch). ■



## Contact

Diso AG

Stefan Berner

E-Mail:

[sberner@diso.ch](mailto:sberner@diso.ch)

# Impressum

Offizielles Gratis-Mitteilungsorgan  
der Swiss Oracle User Group  
Bulletin officiel gratuit du SOUG

## Redaktion

rédaçtion  
Gaetano Bisaz, Hitachi Data Systems  
Richtstrasse 11, 8304 Wallisellen  
gaetano.bisaz@soug.ch

## Inserate annonces

Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag  
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden  
soug@ttw-ag.ch

**Druck / Layout / DTP**  
**impression / réalisation / DTP**  
Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag  
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden  
www.ttw-ag.ch



**Abonnemente für Mitgliederfirmen**  
**abonnement pour sociétés membres**  
Jahresabonnement abonnement annuel CHF 80.–

**SOUG Sekretariat secrétariat SOUG**  
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel  
Tel. 061 367 93 30, Fax 061 367 93 31  
sekretariat@soug.ch

**Redaktion Newsletter**  
**rédaçtion Newsletter**  
nl@soug.ch

**Anmeldung SOUG-Anlässe**  
**inscription aux événements SOUG**  
event@soug.ch

**Mitgliederfragen/Sekretariat**  
**questions des membres/secrétariat**  
sekretariat@soug.ch

**Unsere Website**  
**notre site du web**  
www.soug.ch



## Inserate annonces 2014

| Bezeichnung Type                                                   | Preis Prix CHF<br>(ohne MwSt/sans TVA) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1/1 Seite s/w<br>1/1 page n/b                                      | 1'100.–                                |
| 1/1 Seite 4-farbig<br>1/1 page 4 couleurs                          | 2'000.–                                |
| 1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite<br>1/1 page 4 couleurs Couverture | 3'000.–                                |
| 1/2 Seite s/w<br>1/2 page n/b                                      | 700.–                                  |
| 1/2 Seite 4-farbig<br>1/2 page 4 couleurs                          | 1'000.–                                |
| 1/4 Seite s/w<br>1/4 page n/b                                      | 300.–                                  |
| 1/4 Seite 4-farbig<br>1/4 page 4 couleurs                          | 600.–                                  |
| Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b                              | 200.–                                  |
| Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie                          | 1'200.–                                |
| Rabatt für eine Jahresbelegung Rabais pour annonce annuelle        | ./. 20%                                |

| Inserate annonces                             |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                               |                                                 |                               |
| 1/1 Seite page<br>180x270 mm<br>(Satzspiegel) | 1/1 Seite page<br>216x303 mm<br>(Randabfallend) |                               |
|                                               |                                                 |                               |
| 1/2 Seite page<br>80 x 270 mm                 | 1/2 Seite page<br>180 x 135 mm                  |                               |
|                                               |                                                 |                               |
| 1/4 Seite page<br>80 x 135 mm                 | 1/4 Seite page<br>180 x 70 mm                   | 1/4 Seite page<br>40 x 270 mm |

## Inserentenverzeichnis A-Z

| index des annonces |    |
|--------------------|----|
| DBI-Services       | 31 |
| Digicomp           | 20 |
| DiSo               | 35 |
| DOAG               | 39 |
| Irix               | 10 |
| Netzwoche          | 2  |
| Trivadis           | 40 |

## Technische Angaben informations techniques

|                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflage édition à                                | 1'000 Stück exemplaires                                                                                                     |
| Erscheinungsweise édition                        | vierteljährlich trimestriel                                                                                                 |
| Papier papier                                    | 80g/m <sup>2</sup> mattgestrichen couché mat                                                                                |
| Druckverfahren procédé d'imprimerie              | Offset 4-farbig Euro-Skala<br>offset gamme 4 couleurs                                                                       |
| Raster grille                                    | 80er                                                                                                                        |
| Heftformat format du magazine                    | A4 (210 x 297 mm)                                                                                                           |
| Satzspiegel surface d'impression                 | 180 x 270 mm                                                                                                                |
| Inseratvorlagen modèles d'annonce                | Daten per CD-Rom od. E-Mail (soug@ttw-ag.ch)<br>données par CD-Rom ou E-Mail                                                |
| Inseratedaten<br>formats graphiques des annonces | druckfertiges PDFX, TIFF, EPS, JPG (CMYK)<br>300dpi<br>Originaldaten format d'origine<br>QuarkXPress, InDesign, Illustrator |



No. 01-14-675285 – www.myclimate.org  
© myclimate – The Climate Protection Partnership

# DOAG 2014 Development

4. Juni 2014 in Düsseldorf



# Teamwork und Aufstiegschancen.



- Sie möchten erfolgreich starten? Mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben? In einem Team mit flachen Hierarchien und einem Unternehmen mit Perspektiven? Willkommen bei Trivadis. Wir sind führend bei der IT-Beratung, der Systemintegration, dem Solution-Engineering und bei den IT-Services mit Fokussierung auf Oracle- und Microsoft-Technologien im D-A-CH-Raum. Unsere Leistungen erbringen wir auf den strategischen Geschäftsfeldern Business Intelligence, Application Development, Infrastructure-Engineering sowie Training und Betrieb. Doch das Wichtigste ist: Sie haben mehr als 600 Kolleginnen und Kollegen, die Sie unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos zu aktuellen Stellenangeboten finden Sie auf unserer Website [www.trivadis.com](http://www.trivadis.com).

ZÜRICH ■ BASEL ■ BERN ■ BRUGG ■ LAUSANNE ■ DÜSSELDORF ■ FRANKFURT A.M.  
FREIBURG I.B.R. ■ HAMBURG ■ MÜNCHEN ■ STUTTGART ■ WIEN

**trivadis**  
makes IT easier. ■ ■ ■